UNIVERSITÉ PARIS 8 DES CRÉATIONS

MASTER MIASHS Parcours : Technologie et Handicap

Domaine : Sciences, Technologie, Santé (STS)

Mémoire de Master II

Rob'Autisme : le robot comme extension de la personne dans l'accompagnement d'adultes TSA

Mohamdi Maryam

Enseignant référent : DOMINIQUE Archambault

Encadrante : SAKKA Sophie

INSEi

CITÉS CARITAS RÉSEAU CARITAS FRANCE

Table des matières

Liste des abréviations **6**

Résumé **9**

Abstract **10**

1 Introduction **11**
1.1 Contexte et problématique 11
1.2 Objectifs du mémoire 12
1.3 Annonce du plan 12

2 Cadre théorique : TSA et robotique sociale **13**
2.1 Le Trouble du Spectre de l'Autisme : définition et habiletés sociales . . 13
2.1.1 Définition et critères diagnostiques 13
2.1.2 Les habiletés sociales dans le TSA 13
2.2 Robotique et TSA : état de l'art 14
2.2.1 L'intérêt des robots dans l'intervention auprès de personnes TSA 14
2.2.2 Efficacité des interventions robotiques : données empiriques . . . 15
2.3 Le paradigme robot-compagnon vs robot-extension 15
2.3.1 Le paradigme du robot-compagnon 15
2.3.2 Le paradigme du robot-extension 16
2.3.3 Que reste-t-il quand on retire le robot ? 17
2.4 Le programme Rob'Autisme 17
2.4.1 Origine et développement 17
2.4.2 Principes et objectifs du programme 18
2.4.3 Le robot NAO comme support clinique 19
2.4.4 Le logiciel Choregraphe 21

3 Méthodologie : adaptation du programme à un public adulte **22**
3.1 Participants 22
3.2 Architecture du dispositif 22
3.2.1 Déroulé des séances 24

3.2.2 La représentation finale . . . 24
3.3 Les rôles dans le dispositif . . . 25
3.4 Outils d'évaluation quantitative . . . 26
3.4.1 Questionnaires standardisés . . . 26
3.4.2 Analyse vidéo et éthogramme comportemental . . . 27
3.5 Outils d'évaluation qualitative . . . 28
3.6 Considérations éthiques . . . 28

4 Résultats **29**
4.1 Questionnaires . . . 29
4.1.1 Statistiques descriptives . . . 29
4.1.2 Tests statistiques . . . 30
4.1.3 Trajectoires individuelles . . . 31
4.2 Résultats de l'observation comportementale . . . 33
4.2.1 Statistiques descriptives . . . 33
4.2.2 Tests statistiques . . . 34
4.2.3 Résultats individuels . . . 35
4.2.4 Trajectoires individuelles . . . 35
4.3 Débriefings . . . 36
4.3.1 Tendances générales . . . 36
4.3.2 Trajectoires individuelles . . . 37

5 Discussion **39**
5.1 Synthèse des résultats . . . 39
5.2 Convergence des trois sources de données . . . 39
5.3 Hétérogénéité inter-individuelle . . . 40
5.4 Synthèse comparative par participant . . . 40
5.5 Limites . . . 41
5.6 Perspectives . . . 42
5.7 Une expérience partagée, aussi amusante . . . 43

6 Conclusion **44**

Bibliographie **45**

A annexes **48**
A.1 Annexe : Pictogramme . . . 48
A.2 Annexe : Configuration de la salle robotique . . . 48
A.3 Annexe : Détail complet des séances . . . 48
A.4 Annexe : Ethogramme . . . 50

A.5 Annexe : Discours d'un encadrant lors du 6 Workshop du Consortium numérique et vulnerabilité 50
A.6 Annexe : Structure des debriefs 53
A.7 Annexe : CER 55
A.8 Annexe : Exemple de codage des débriefings 59

Table des figures

2.1 Robot KASPAR 16
2.2 Robot PARO 16
2.3 Structure du programme complet 18
2.4 Robot humanoide NAO 20
2.5 Logiciel Chorégraphe 21

3.1 Architecture générale du dispositif adapté 23
3.2 Salle robotique 23
3.3 Salle non robotique 23
3.4 Spectacle, NAO sur scène 25

4.1 Scores avant/après par échelle 30
4.2 Scores WEMWBS avant/après par participant 32
4.3 Scores LSAS avant/après par participant 32
4.4 Scores SRS-2 avant/après par participant 33

Liste des tableaux

3.1 Répartition des rôles dans le dispositif 26

4.1 Scores individuels avant/après 29
4.2 Statistiques descriptives par échelle 30
4.3 Tests statistiques unilatéraux et tailles d'effet 31
4.4 Fréquence totale par comportement codé 34
4.5 Nombre total d'événements codés par séance 34
4.6 ANOVA à mesures répétées : effet de la séance sur la fréquence des comportements sociaux 35
4.7 Fréquence des comportements sociaux par participant (8 séances) . . . 35
4.8 Répartition des occurrences par thème début (S1-S3, $n = 82$) vs fin (S6+S8, $n = 44$) de programme 37

5.1 Synthèse comparative des trois sources de données par participant . . . 41

Liste des abréviations

ASD	*Autism Spectrum Disorder* (équivalent anglais de TSA)
AURORA	AUtonomous RObotic platform as a Remedial tool for Autism
BORIS	*Behavioral Observation Research Interactive Software*
CER	Comité d'Éthique de la Recherche
CHU	Centre Hospitalier Universitaire
DSM-5	*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5e édition
HAS	Haute Autorité de Santé
LSAS	*Liebowitz Social Anxiety Scale*
P1–P5	Codes d'identification anonymisés attribués à chaque participant
SAMSAH	Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
SRS-2	*Social Responsiveness Scale*, 2e édition
TSA	Trouble du Spectre de l'Autisme
WEMWBS	*Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale*

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Dominique Archambault, mon enseignant référent, ainsi que l'ensemble de l'équipe pédagogique du Master, pour leur accompagnement et leurs enseignements.

J'adresse également mes sincères remerciements à Sophie Sakka, ma tutrice de stage, pour m'avoir accueillie au sein de ce projet et pour la confiance qu'elle m'a accordée.

Je remercie également l'équipe du laboratoire Médiation Robotique de l'INSEI pour son accueil, sa bienveillance et sa disponibilité.

Je tiens également à remercier les encadrants qui nous ont accompagnés tout au long de ce programme, ainsi que Cités Caritas plus généralement, pour son accueil et pour avoir permis la réalisation de cette expérience dans un cadre aussi enrichissant.

Je tiens tout particulièrement à remercier les cinq participants volontaires qui ont accepté de prendre part à ce programme. Sans leur confiance, leur engagement et leur participation, ce travail n'aurait tout simplement pas pu voir le jour.
J'ai énormément appris à vos côtés, bien au-delà de ce que ces quelques pages peuvent exprimer.

Une pensée particulière va à ma sœur Hakima, psychologue, pour son soutien et pour les nombreuses réflexions qu'elle a partagées avec moi tout au long de ce travail. Son regard professionnel, ses questionnements et nos échanges ont permis de nourrir davantage ma reflexion.

Enfin, je souhaite consacrer mes mots les plus importants à mes parents. Leur soutien, leur confiance, leur patience et leur présence m'ont accompagnée bien au-delà de ce mémoire. Ces quelques mots ne peuvent exprimer tout ce que je ressens.

« Le langage est une seconde langue pour moi, je traduis tous les mots dits ou écrits en films colorés et sonorisés, ils sont enregistrés dans ma tête comme sur une bande d'un caméscope, en fait je pense exclusivement en images. »

Temple Grandin

Résumé

La recherche sur les interventions robotiques auprès des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) s'est principalement développée auprès des enfants. Les recherches menées auprès des adultes restent encore peu nombreuses. Ce mémoire porte sur l'adaptation du programme Rob'Autisme à un public adulte. Initialement conçu pour des adolescents, ce programme de médiation robotique a été mis en place au sein du SAMSAH Cité Caritas de Rueil-Malmaison. L'intervention s'appuie sur le paradigme du robot-extension : le robot humanoïde NAO n'est pas utilisé comme un agent social autonome, mais comme un support que le participant contrôle et utilise pour s'exprimer. L'objectif de ce travail est ainsi d'examiner comment cette médiation peut être utilisée pour travailler les compétences sociales chez des adultes autistes. Cinq participants ont pris part à huit séances hebdomadaires. Les séances alternaient des activités sans robot, notamment l'enregistrement des voix, la création du décor numérique et le choix de la musique, et des activités avec le robot, centrées sur sa programmation et sa mise en scène. Le programme s'est terminé par une représentation publique. Pour évaluer le dispositif, une approche mixte a été utilisée. Elle reposait sur trois échelles standardisées passées avant et après l'intervention (SRS-2, LSAS et WEMWBS), sur une analyse comportementale des séances filmées à partir d'un éthogramme, ainsi que sur des données qualitatives recueillies lors des débriefings avec les professionnels encadrants. Cette étude a été pensée comme une étude de faisabilité et non comme une évaluation de l'efficacité du programme. Il s'agissait principalement de voir comment ce dispositif adapté pouvait être mis en place auprès d'adultes présentant un TSA dans un contexte médico-social, mais aussi d'observer les éventuelles évolutions concernant les compétences sociales, l'anxiété et le bien-être.

Mots-clés : Trouble du Spectre de l'Autisme, adulte, robotique sociale, robot-extension, médiation robotique, compétences sociales, étude de faisabilité.

Abstract

Abstract Research on robot-assisted interventions for people with Autism Spectrum Disorder (ASD) has mainly focused on children, while studies involving autistic adults remain limited. This dissertation focuses on adapting the Rob'Autisme programme to an adult population. Originally developed for adolescents, this robot-mediated programme was implemented at the SAMSAH Cité Caritas in Rueil-Malmaison. The intervention is based on the robot-as-extension paradigm. In this approach, the humanoid robot NAO is not used as an autonomous social agent, but rather as a support that participants control and use to express themselves. The aim of this study is therefore to explore how this type of robot-mediated intervention can be used to work on social skills in autistic adults. Five participants took part in eight weekly sessions. The sessions alternated between non-robotic activities, including voice recording, digital set design and music selection, and robotic activities focused on programming and staging the robot. The programme ended with a public performance. A mixed-methods approach was used to assess the intervention. It combined three standardised scales administered before and after the programme (SRS-2, LSAS and WEMWBS), behavioural analysis of filmed sessions based on an ethogram, and qualitative data collected during debriefings with the professionals involved in the programme. This study was designed as a feasibility study rather than an evaluation of programme effectiveness. The main aim was to explore how this adapted programme could be implemented with autistic adults in a medico-social setting, while also observing possible changes in social skills, anxiety and well-being.

Keywords : Autism Spectrum Disorder, adult, social robotics, robot-as-extension, robot-mediated intervention, social skills, feasibility study.

1. Introduction

Le Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) est défini comme un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste notamment par des difficultés dans la communication et les interactions sociales, ainsi que par des comportements répétitifs et des intérêts restreints (American Psychiatric Association, 2013). Les recherches sur l'autisme se sont longtemps intéressées principalement aux enfants. La situation des adultes autistes est aujourd'hui davantage étudiée, mais elle reste encore moins documentée.

Dans la vie quotidienne, certaines situations sociales peuvent être particulièrement difficiles pour les adultes présentant un TSA. Il peut par exemple être compliqué d'engager une conversation, de la maintenir, de comprendre certaines règles implicites ou encore de gérer l'anxiété dans les situations sociales. Ces difficultés peuvent avoir des conséquences sur les relations avec les autres, mais aussi sur la participation à la vie sociale.

Dans ce contexte, les robots humanoïdes sont de plus en plus étudiés comme outils de médiation auprès des personnes autistes. Leur fonctionnement peut être contrôlé et leurs réactions sont généralement plus prévisibles que celles d'une personne. Ils peuvent ainsi offrir un cadre différent pour travailler certaines compétences sociales, avec des interactions plus simples et mieux définies. L'idée n'est pas de remplacer les interactions humaines, mais de proposer un support intermédiaire pour permettre aux concernés de s'exercer avant de retrouver ces situations dans leur vie quotidienne.

1.1 Contexte et problématique

Malgré un nombre croissant de travaux portant sur les interventions robotiques auprès d'enfants TSA, les études ciblant spécifiquement la population adulte demeurent rares. Or, les adultes autistes constituent une population hétérogène, aux besoins spécifiques et aux profils cognitifs variés, pour laquelle les programmes développés chez l'enfant ne peuvent être transposés sans adaptation. Par ailleurs, la majorité des études existantes s'appuient sur des métriques comportementales observationnelles et négligent la dimension subjective du vécu des participants : leur bien-être, leur niveau d'anxiété sociale et leur ressenti face à l'interaction.

Ce mémoire cherche à combler partiellement cette lacune en adoptant une approche

mixte, combinant évaluations quantitatives standardisées et données qualitatives. Un échantillon restreint de cinq participants, sans groupe contrôle, sur huit séances ne permet pas de conclure sur l'efficacité du dispositif. Ce mémoire s'inscrit donc dans une logique d'étude de faisabilité, et non d'évaluation d'efficacité au sens strict.

La question centrale qui oriente ce travail est la suivante :

Dans quelle mesure un programme de médiation robotique fondé sur le paradigme du robot-extension permet-il de travailler les compétences sociales chez l'adulte TSA ?

1.2 Objectifs du mémoire

Ce mémoire vise à étudier la faisabilité d'un programme de médiation robotique initialement conçu pour un public adolescent lorsqu'il est adapté et mis en œuvre auprès d'une population adulte présentant un Trouble du Spectre de l'Autisme. Il s'agit d'examiner si un tel dispositif, pensé et validé pour des adolescents, peut être transposé à des adultes suivis en structure médico-sociale, en tenant compte de leurs spécificités propres : profils plus hétérogènes, parcours de vie différents, et besoins qui ne recoupent pas nécessairement ceux d'un public plus jeune. Ce travail ne cherche pas à démontrer l'efficacité du programme. Il s'agit plutôt de documenter, de façon exploratoire, dans quelle mesure ce dispositif est acceptable, réalisable et pertinent pour ce public, et quelles tendances d'évolution des compétences sociales, de l'anxiété et du bien-être il donne à observer.

1.3 Annonce du plan

Ce mémoire est organisé en cinq parties. La première présente le cadre théorique de l'étude, articulé autour du TSA chez l'adulte, des habiletés sociales, de la robotique sociale et du programme Rob'Autisme. La deuxième partie expose la méthodologie mise en œuvre pour l'adaptation du programme à un public adulte. La troisième présente les résultats quantitatifs, les résultats de l'observation comportementale ainsi que les données qualitatives recueillies. La quatrième partie revient sur ces résultats et les met en lien avec la littérature présentée dans le cadre théorique. Elle présente également les limites de l'étude ainsi que les perspectives futures. Le mémoire finit par une conclusion générale.

2. Cadre théorique : TSA et robotique sociale

2.1 Le Trouble du Spectre de l'Autisme : définition et habiletés sociales

2.1.1 Définition et critères diagnostiques

Le Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) est défini par le DSM-5 comme un trouble neurodéveloppemental caractérisé par deux dimensions principales, d'une part, des déficits persistants dans la communication et les interactions sociales. D'autre part, des comportements, activités ou intérêts restreints et répétitifs. Ces manifestations sont présentes dès la petite enfance et altèrent significativement le fonctionnement quotidien. Le terme « spectre » se traduit par la grande hétérogénéité des profils, allant de personnes avec une déficience intellectuelle associée à des individus à haut niveau de fonctionnement, tous présentant néanmoins des difficultés communes dans le domaine social. En France, la prévalence du TSA est estimée à environ 1% de la population générale (HAS, 2018), ce qui fait près de 700000 personnes. Parmi celles-ci, les adultes constituent une population encore peu étudiée, alors même qu'ils font face à des défis spécifiques en termes d'insertion sociale, professionnelle et d'autonomie, ce qui justifie l'attention portée dans ce mémoire spécifiquement à ce public, encore marginal dans la littératuresur la médiation robotique.

2.1.2 Les habiletés sociales dans le TSA

Les habiletés sociales désignent l'ensemble des compétences permettant d'initier, de maintenir et de réguler des interactions sociales de manière adaptée au contexte. Elles incluent des dimensions verbales (tour de parole, formulation de demandes, expression des émotions) et non verbales (contact visuel, posture, proximité physique). Chez les personnes TSA, ces habiletés sont altérées à des degrés variables, en lien avec des difficultés de cognition sociale, notamment la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la

capacité à inférer les états mentaux d'autrui (Baron-Cohen, 1995), et avec une sensibilité sensorielle accrue qui peut rendre les contextes sociaux particulièrement aversifs. Ces difficultés ne doivent cependant pas être interprétées comme une absence de désir de socialisation. De nombreuses personnes autistes expriment une volonté d'entrer en relation avec autrui, mais se heurtent à des obstacles importants dans la mise en œuvre concrète de ces interactions. C'est pourquoi les programmes d'entraînement aux habiletés sociales occupent une place centrale dans les recommandations de bonne pratique pour l'accompagnement des adultes TSA (HAS, 2018).

2.2 Robotique et TSA : état de l'art

2.2.1 L'intérêt des robots dans l'intervention auprès de personnes TSA

L'utilisation de robots dans l'intervention auprès de personnes autistes repose sur un constat empirique bien documenté : les personnes TSA semblent plus à l'aise pour interagir avec des entités mécaniques ou numériques qu'avec des êtres humains. Dautenhahn, pionnière dans ce domaine, a proposé l'hypothèse selon laquelle les robots constituent des interlocuteurs privilégiés pour les personnes autistes en raison de leur prévisibilité, de la simplicité de leurs expressions et de l'absence d'ambiguïté dans leur comportement.

Les études menées dans le cadre du projet AURORA (Dautenhahn & Werry, 2004) ont montré que des enfants autistes initiaient davantage d'interactions spontanées avec un robot qu'avec un adulte humain, et maintenaient leur attention de manière plus soutenue.

Cette prévisibilité, au-delà de la seule facilitation de l'interaction, ouvre aussi une dimension thérapeutique plus large. Baddoura (2016) souligne que le caractère programmable du robot permet d'isoler certains traits ou signaux (regards, mouvements, verbalisations), de les répéter et d'en observer l'impact sur le patient un principe particulièrement pertinent dans l'autisme, où la possibilité de prédire l'environnement et les interactions est fondamentale. Elle propose par ailleurs de penser le robot comme un objet transitionnel au sens winnicottien : oscillant entre objet inanimé et pseudo-partenaire d'interaction, toujours disponible et doté d'une présence temporaire, il permettrait au sujet d'être à la fois seul et en relation, en mettant à distance ce que ces deux états peuvent avoir de menaçant.

Une relation humaine implique la réciprocité et accepte une part d'imprévisible. La relation à un robot, elle, reste sous le contrôle de l'utilisateur, qui peut la façonner à sa guise. On peut donc y voir une forme de relation à un humain rendu instrumentalisable (Tisseron et al. 2017).

2.2.2 Efficacité des interventions robotiques : données empiriques

Plusieurs revues de littérature ont depuis synthétisé les données disponibles sur l'efficacité des interventions robotiques dans le TSA. Cabibihan et al. (2013) ont recensé les principaux robots utilisés en intervention auprès de personnes autistes et conclu à des effets positifs sur l'engagement social, l'imitation et la reconnaissance des émotions. Pennisi et al. (2016) ont mis en évidence que les interactions avec des robots humanoïdes favorisaient des comportements sociaux émergents, tels que l'attention conjointe et le tour de parole. Plus récemment, la méta-analyse de Kouroupa et al. (2022), portant sur 40 études dont 17 essais randomisés contrôlés, a confirmé un effet significatif des interventions robotiques sur le fonctionnement social des enfants et adolescents autistes, sans toutefois retrouver d'effet significatif sur le plan émotionnel. Du côté des adultes, Kumazaki et al. (2017) ont montré, dans une étude, qu'un entraînement à l'entretien d'embauche médié par un robot android permettait de réduire le niveau de stress physiologique (cortisol salivaire) de jeunes adultes autistes, comparativement à une préparation classique.

Cependant, ces résultats sont tout de même à nuancer. La majorité des études portent sur des enfants et reposent sur des échantillons de petite taille. Les effets observés sont généralement à court terme et leur généralisation à des situations de vie réelle reste incertaine (Begum et al., 2016)

2.3 Le paradigme robot-compagnon vs robot-extension

2.3.1 Le paradigme du robot-compagnon

Le paradigme du robot-compagnon postule que le robot peut jouer un rôle quasi relationnel auprès de la personne accompagnée, en développant une présence sociale durable. Des robots comme KASPAR ou PARO ont été conçus dans cette logique, cherchant à établir une relation affective ou de soin. Dans ce cadre, c'est le robot lui-même qui sollicite le sujet, à la manière d'un interlocuteur, ce qui soulève, comme l'a souligné Dautenhahn (2007), le risque de substituer une relation humaine par une relation machinique.

Nous imaginons une communication entre robot et humain, mais toutefois il faut nuancer l'emploi de ce terme. Les modèles linguistiques de la communication rappellent que celle-ci ne se réduit pas à un simple transfert de code : Sperber et Wilson (1986) ont montré que communiquer suppose de reconnaître une intention chez l'autre, et d'en inférer le sens, bien au-delà du simple encodage et décodage d'un signal. c'est précisément cette dimension inférentielle et intentionnelle qui fait défaut du côté du

robot, qui se contente de produire une réponse en fonction du signal reçu, sans intention de communiquer à proprement parler. Ce qui se donne à voir comme une interaction relève donc davantage d'un faux-semblant de communication : la forme de l'échange est respectée, mais ce n'est, en réalité, qu'un transfert de données.



FIGURE 2.1 – Robot KASPAR



FIGURE 2.2 – Robot PARO

2.3.2 Le paradigme du robot-extension

Le paradigme du robot-extension, porté par Sophie Sakka dans le cadre de Rob'Autisme, rompt avec cette logique en déplaçant la question de l'agentivité. Le robot n'y est pas un interlocuteur qui sollicite le sujet : il est une extension, une prothèse permettant à la personne de communiquer. Le robot s'exprime à la place de la personne TSA qui le programme : l'agentivité reste du côté de l'utilisateur, le robot n'étant que l'outil par lequel cette agentivité se donne à voir et à entendre. On peut penser cette relation à l'image d'un marionnettiste qui fait danser ses marionnettes sur scène : ce n'est pas la marionnette qui décide de ses mouvements, elle ne fait que rendre visible, devant le public, ce que la main du marionnettiste lui fait faire. De la même façon, le robot ne fait que donner une forme visible et audible à une intention qui appartient entièrement à la personne : il n'agit pas de son propre chef, il prête simplement un corps à ce que l'utilisateur veut exprimer.

Il faut souligner que ces deux paradigmes ne s'opposent pas nécessairement au niveau de l'objet technique : un même robot peut être mobilisé pour des usages différents, selon que l'on choisit de le faire fonctionner comme interlocuteur autonome ou comme extension pilotée par l'utilisateur c'est bien la manière dont il est mobilisé, et non le robot en tant que tel, qui détermine le paradigme dans lequel il s'inscrit.

2.3.3 Que reste-t-il quand on retire le robot ?

Cette distinction nous interroge sur n'importe quel dispositif de médiation robotique : que se passe-t-il quand on enlève le robot ? Dans le paradigme compagnon, retirer le robot revient à retirer le partenaire relationnel lui-même. La relation construite pendant l'intervention était une relation à la machine ; sans elle, il n'y a plus d'interlocuteur, et donc plus d'interaction. Le bénéfice thérapeutique, s'il existe, reste localisé dans l'espace clos de la dyade personne-robot, sans garantie de transfert vers les situations sociales ordinaires. C'est précisément la limite que pointent certains travaux critiques sur les robots-compagnons de type KASPAR ou PARO : l'attachement développé envers la machine peut rester circonscrit à elle, sans se généraliser aux interactions humaines. Dans le paradigme extension, retirer le robot revient, en théorie, à retirer un canal d'expression, pas la source de l'acte. Le robot n'est qu'un intermédiaire par lequel la personne fait passer une intention, une parole, un geste qui lui appartenaient déjà. Le retrait du robot ne prive pas la personne de sa compétence qu'elle a dejà, mais seulement du support qui en facilitait l'expression. Ce qui doit rester après le retrait, c'est la personne elle-même comme agent : sa capacité à initier, à s'adresser à autrui, à réguler son comportement social des compétences qui, si le dispositif fonctionne comme prévu, doivent progressivement se réinvestir dans l'interaction humaine directe, sans dépendance au médiateur mécanique.

2.4 Le programme Rob'Autisme

2.4.1 Origine et développement

Le programme Rob'Autisme a été développé en France à partir de 2014, initialement par l'association "Robots !", en collaboration avec le CHU de Nantes, l'école Centrale de Nantes et l'association Stereolux. À l'origine, le programme a été pensé pour des adolescents autistes par Sophie Sakka, et ses séances construites en étroite collaboration avec l'équipe médicale du CPGEA (Centre pour grands enfants et adolescents autistes, hôpital de jour du CHU de Nantes). Le fil conducteur du programme repose sur un objectif concret : accompagner 6 participants autistes pour construire, sur 20 séances hebdomadaires de 1 heure, un spectacle tiré du livre Une histoire à quatre voix (Browne, 2007), interprété grâce aux robots NAO programmés par les participants eux-mêmes (Sakka, 2016).

La représentation finale joue également un rôle important dans le programme. Elle donne un objectif concret aux participants et permet de donner une continuité aux différentes séances. Au fil des séances, les activités réalisées permettent ainsi de préparer progressivement la représentation, qui constitue un aboutissement du travail réalisé

ensemble. Ces séances alternent des séances robotiques (programmation du robot grâce au logiciel Choregraphe) et des séances non robotiques (temps de parole, lecture, création du décor, enregistrement des voix), qui permettent de travailler les compétences sociales.

2.4.2 Principes et objectifs du programme

Rob'Autisme est un programme de groupe structuré, centré sur le développement des habiletés sociales par la médiation du robot humanoïde NAO. Il s'inscrit dans une approche de médiation robotique où le robot n'est pas une fin en soi, mais un outil au service d'objectifs psychosociaux définis en amont.

Les objectifs cliniques du programme portent sur :

— l'amélioration du contact social et de l'initiation d'interactions ;
— le respect du tour de parole et des règles d'échange en groupe ;
— la collaboration et l'expression de sa créativité ;
— l'expression orale et corporelle, notamment via la voix prêtée au robot et les gestes programmés ;
— la reconnaissance et l'expression des émotions, à travers les personnages de l'histoire et leur mise en voix ;
— plus généralement, la valorisation, la confiance en soi dans les situations d'interaction sociale, individuelle et collective.

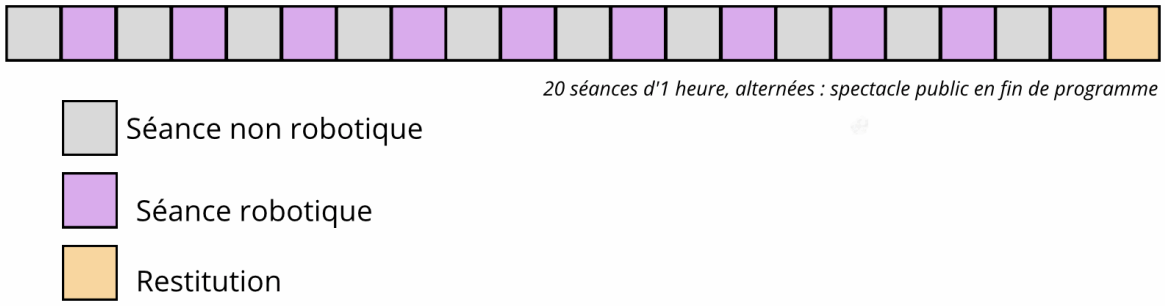


FIGURE 2.3 – Structure du programme complet

Ces objectifs sont travaillés de façon indirecte et progressive : le participant n'est pas mis en situation d'évaluation explicite de ses compétences sociales, mais est engagé dans une tâche collaborative et créative (la création du spectacle). Cette dimension écologique du programme est très importante : les compétences sociales sont mobilisées en contexte fonctionnel plutôt qu'entraînées de façon isolée et répétitive.

2.4.3 Le robot NAO comme support clinique

NAO est un robot humanoïde de 58 cm produit par SoftBank Robotics (anciennement Aldebaran Robotics). Sa morphologie humanoïde mais non réaliste traits stylisés, absence de peau ou de visage figuratif limite le risque d'effet de la « vallée dérangeante » (uncanny valley, Mori, 1970), phénomène de malaise ou de rejet suscité par des agents artificiels trop proches de l'apparence humaine sans en atteindre le réalisme complet. Cette caractéristique peut être intéressante pour les personnes avec TSA, car les interactions avec un visage humain peuvent parfois être difficiles à gérer, notamment en raison du regard, des expressions faciales ou des nombreux signaux sociaux à interpréter. Le robot NAO présente également plusieurs caractéristiques intéressantes dans ce contexte. Ses comportements sont prévisibles et peuvent être répétés de la même manière d'une séance à l'autre. Il ne porte pas de jugement et ne montre pas d'impatience, ce qui peut rendre l'interaction moins anxiogène. Enfin, le participant peut contrôler ce que le robot dit et fait grâce à la programmation avec le logiciel Choregraphe. Il n'est donc pas seulement en position de recevoir l'interaction : il peut agir sur le robot et l'utiliser pour s'exprimer.

C'est cette dernière propriété qui fonde le paradigme du robot-extension, proposé par Sakka et Gaboriau (2017) : le robot n'est pas pensé comme un compagnon social autonome, mais comme une extension ou une prothèse de communication de l'utilisateur, qui va conserver l'agentivité de l'interaction. Ce positionnement théorique structure l'ensemble des choix pédagogiques et techniques du programme, et constitue le cadre conceptuel central de notre étude. (voir Figure 2.4).



FIGURE 2.4 – Robot humanoide NAO

2.4.4 Le logiciel Choregraphe

La programmation du robot NAO repose sur le logiciel Choregraphe (voir Figure 2.5)., l'interface fournie par SoftBank Robotics pour piloter le robot sans nécessiter de compétences en programmation informatique. Son fonctionnement s'apparente à celui de logiciels de programmation visuelle par blocs, tel que Scratch : plutôt que d'écrire des lignes de code, l'utilisateur assemble des boîtes représentant chacune une action (parler, effectuer un mouvement, marcher, attendre) et les relie entre elles par un "glisser-déposer" pour construire une séquence de comportements.

Cette approche par blocs rend l'outil accessible à un public non technicien, y compris à des personnes découvrant totalement le monde de la robotique. Une boîte « Say », par exemple, permet de faire parler le robot en y écrivant simplement le texte souhaité ; une boîte de mouvement permet d'attribuer un geste préenregistré à un moment précis de la séquence. L'enchaînement de plusieurs boîtes suffit ainsi à construire une interaction complète, associant parole et geste, sans qu'aucune ligne de code ne soit jamais nécessaire.

Cette simplicité d'utilisation a constitué un critère important dans le choix de cet outil pour le programme Rob'Autisme : elle permet aux participants de rester concentrés sur ce qu'ils souhaitent exprimer à travers le robot, plutôt que sur la difficulté technique de la programmation elle-même.

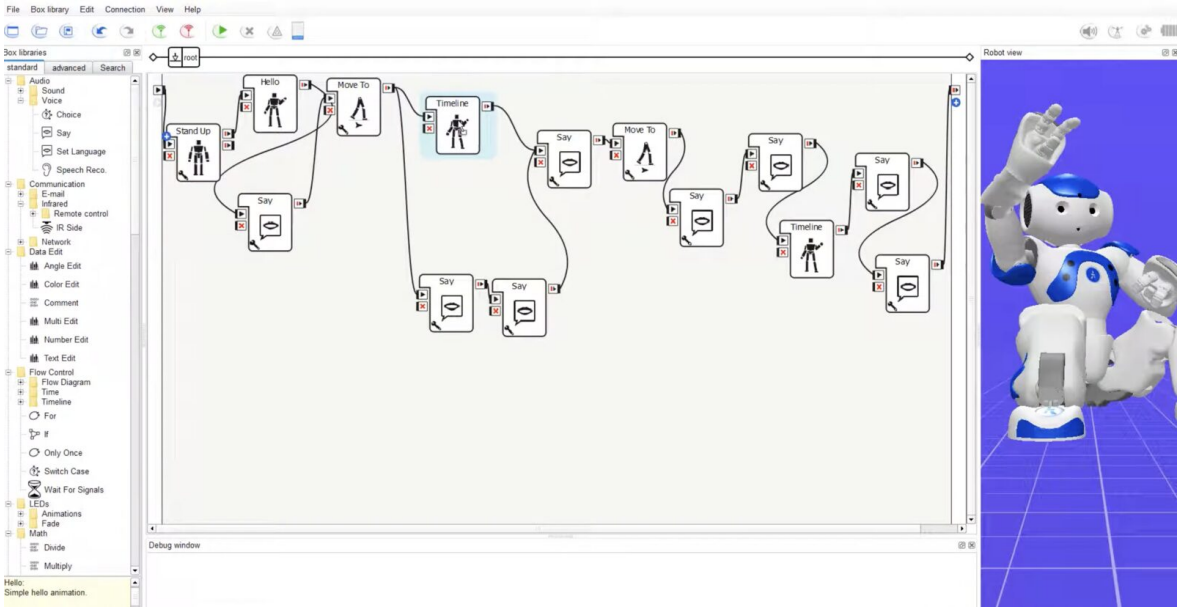


FIGURE 2.5 – Logiciel Chorégraphe

3. Méthodologie : adaptation du programme à un public adulte

3.1 Participants

L'échantillon est composé de cinq participants adultes (N = 5), âgés de 24 à 39 ans, présentant un diagnostic de Trouble du Spectre de l'Autisme établi selon les critères du DSM-5, tous adhérents du SAMSAH Cité Caritas de Rueil-Malmaison. Le recrutement s'est fait par appel à volontaires auprès de la file active de la structure : les cinq premiers adhérents à s'être portés volontaires et répondant aux critères d'inclusion ont constitué. Selon les encadrants, il a été difficile de trouver 6 participants qui s'assureraient d'être disponibles sur 9 semaines consecutives, aux mêmes créneaux.

Critères d'inclusion

Diagnostic de TSA établi selon les critères du DSM-5 et confirmé par le dossier médical du SAMSAH ; Age adulte (18 ans et plus) ; Capacité à comprendre les consignes de l'activité et à participer à un atelier de groupe ; Consentement éclairé du participant, avec accompagnement si nécessaire.

L'échantillon présente une hétérogénéité de profils (âge, niveau de langage, autonomie), volontairement conservée plutôt que contrôlée. Les cinq participants ont suivi l'intégralité du programme, sans abandon en cours de route.

3.2 Architecture du dispositif

Le programme s'est déroulé sur huit séances hebdomadaires d'une heure, à raison d'une séance par semaine, le mercredi matin, suivies d'une séance de restitution finale sous forme de représentation publique du spectacle construit collectivement, soit neuf semaines au total. Ce format restreint doit être resitué par rapport au programme Rob'Autisme original, qui est constitué habituellement de vingt séances. Le choix de huit séances s'inscrit dans une logique propre aux études de faisabilité, où il est courant de tester une version réduite ou condensée d'un programme avant d'envisager sa mise en

œuvre complète. Cette approche permet d'évaluer, sur un temps limité, la pertinence du dispositif et son acceptabilité, sans engager les ressources nécessaires à un programme long. Ce format s'accordait par ailleurs avec le cadre du stage de Master dans lequel s'inscrit ce travail. Cette adaptation a nécessité une reconstruction du contenu du programme, en resserrant la progression pédagogique initialement prévue sur vingt séances autour des objectifs jugés prioritaires pour un public adulte. Les huit séances alternaient deux types d'activités, se déroulant chacune dans une salle dédiée.

La salle robotique suivait quant à elle une configuration systématiquement similaire d'une séance à l'autre : deux binômes et un participant en solo, chacun disposant d'un ordinateur et d'un robot NAO placés devant lui, avec un encadrant affecté à chaque groupe (voir Annexe A.2).

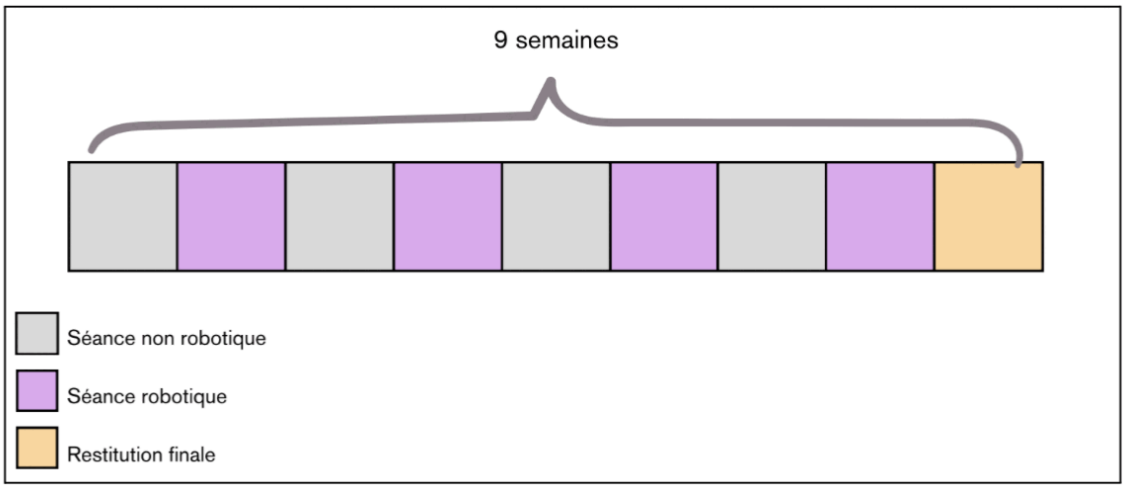


FIGURE 3.1 – Architecture générale du dispositif adapté



FIGURE 3.2 – Salle robotique



FIGURE 3.3 – Salle non robotique

3.2.1 Déroulé des séances

Les séances non robotiques étaient centrées sur des activités de préparation, de travail sur le contact visuel, des exercices de prise de parole, des jeux de rôle et des activités ludiques structurées. Ces séances comprenaient également une dimension créative et technique : l'enregistrement des voix des participants, utilisées ensuite pour personnaliser les interactions du robot, ainsi que la conception d'un décor numérique.

Les séances robotiques mobilisaient directement le robot humanoïde NAO. Elles étaient consacrées à la programmation de ses gestes, à l'association de ces gestes aux voix préalablement enregistrées et à la mise en scène avec le robot.

Un rituel structurant a été maintenu à l'identique à chaque séance non robotique. Une musique d'entrée, *J'y suis jamais allé* de Yann Tiersen, extrait de la bande originale du film *Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain* (Parlophone Music France, 2001), signalait aux participants qu'ils pouvaient entrer dans la salle. La séance débutait systématiquement par un temps de parole, structuré à l'aide d'un « bâton de parole » circulant entre les participants.Les différents temps de la séance étaient affichés sous forme de pictogrammes (voir Annexe A.1). Enfin, une musique de fin, *La Valse d'Amélie*, du même compositeur, signalait la fin de la séance. Le détail complet du déroulé des 8 séances est présenté en Annexe A.5.

3.2.2 La représentation finale

Le programme s'est conclu par une représentation publique du spectacle construit collectivement au fil des huit séances, adapté du livre *Une histoire à quatre voix*. Cette représentation, s'est déroulée dans les locaux du SAMSAH et reprenait l'ensemble des éléments élaborés par les participants tout au long du programme : les voix enregistrées, les gestes programmés et associés à ces voix, ainsi que le décor numérique conçu par le groupe.

Chaque participant était libre d'inviter les proches de son choix, ce moment étant conçu comme un temps de valorisation personnelle autant que collective. L'ensemble de l'équipe du SAMSAH était également présent. Les participants étaient assis devant la scene au premier rang du public pendant la représentation et pouvaient prendre la parole librement, à tout moment, lorsqu'ils souhaitaient expliquer ou commenter un élément du travail réalisé. Les invités posaient des questions quant à la réalisation de ce spectacle.

Ce moment s'est terminé par un moment convivial autour d'un buffet, où les parents, proches et professionnels ont pu échanger librement. Plusieurs parents sont venus nous rapporter ce que leur enfant leur avait dit du programme, partageant à quel point celui-ci avait pu être investi et apprécié à la maison, en dehors même des séances.



FIGURE 3.4 – Spectacle, NAO sur scène

3.3 Les rôles dans le dispositif

L'encadrement du programme reposait sur une répartition stable des rôles, les mêmes intervenants étant présents à chaque séance tout au long des huit semaines.

TABLE 3.1 – Répartition des rôles dans le dispositif

Rôle	Fonction
1 coordinateur	En charge de l'animation des séances non robotiques (temps de parole, exercices de prise de parole, enregistrement des voix, conception du décor numérique).
1 référent robotique	En charge de l'animation des séances robotiques, de la programmation du robot NAO et de l'accompagnement des participants dans la prise en main de l'interface de commande.
3 encadrants	Présents à chaque séance du programme, identiques d'une semaine à l'autre, assurant l'étayage des participants, la sécurité du déroulement du groupe et contribuant aux temps de débriefing qualitatif à l'issue de chaque séance.

Les trois encadrants qui ont participé au dispositif travaillaient au sein du SAMSAH et connaissaient les participants depuis longtemps, dans le cadre de leur accompagnement habituel. Il s'agissait de professionnels de santé, engagés volontairement dans ce projet sur l'ensemble des neuf semaines du programme. Cette connaissance préalable des participants a constitué un atout pour le dispositif, notamment lors des temps de débriefing, où les encadrants pouvaient s'appuyer sur leur connaissance du fonctionnement habituel de chaque participant pour interpréter les évolutions observées au fil des séances.

3.4 Outils d'évaluation quantitative

Le choix des outils d'évaluation quantitative découle directement de la problématique, centrée sur les compétences sociales des participants. Chaque échelle a été administrée en pré-test, avant la première séance, et en post-test, après la séance de restitution.

3.4.1 Questionnaires standardisés

SRS-2 (Social Responsiveness Scale, 2e édition ; Constantino & Gruber, 2012) : cette échelle standardisée évalue différents aspects du fonctionnement social associés au trouble du spectre de l'autisme, notamment la communication et les interactions sociales, la cognition sociale ainsi que certains comportements répétitifs. Elle permet ainsi d'avoir une mesure globale de la réactivité sociale et des difficultés sociales. Dans cette étude, elle est utilisée plus particulièrement pour évaluer les habiletés sociales des participants et observer leur évolution entre le début et la fin du programme.

LSAS (Liebowitz Social Anxiety Scale ; Liebowitz, 1987) : cette échelle évalue l'anxiété sociale et l'évitement dans différentes situations de la vie quotidienne. Elle permet d'examiner si le programme est associé à une évolution de l'anxiété en contexte social, qu'on associe souvent au TSA. Ce choix se justifie par le fait que l'anxiété sociale constitue, pour de nombreux adultes TSA, un frein majeur à l'engagement dans des situations d'interaction : intégrer une mesure spécifique de l'anxiété me permet de vérifier si ce dispositif centré sur les habiletés sociales agit également, même de façon indirecte, sur cette dimension anxieuse qui conditionne souvent la possibilité même de ces interactions.

WEMWBS (Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale ; Tennant et al., 2007) : cette échelle mesure le bien-être mental positif, incluant des dimensions affectives et de fonctionnement psychologique. Elle permet d'examiner si les tendances observées dépassent les seules habiletés sociales pour toucher au bien-être global des participants. Le choix de cette échelle est également motivé par le positionnement de l'INSEI en faveur d'une société inclusive, qui ne se limite pas à la seule acquisition de compétences mais interroge également la qualité de vie et l'épanouissement des personnes accompagnées. Le programme Rob'Autisme, par sa dimension ludique et créative, s'apparentait autant à un moment de plaisir partagé qu'à un dispositif d'entraînement : il me paraissait dès lors pertinent d'évaluer si cette dimension de plaisir se traduisait par une évolution mesurable du bien-être subjectif des participants.

La SRS-2 et la LSAS ont été retenues car elles figurent parmi les outils fréquemment utilisés dans la littérature portant sur le TSA à l'âge adulte. Leur utilisation permet ainsi d'inscrire cette étude dans la continuité des travaux existants et de faciliter la comparaison avec d'autres recherches menées auprès de populations similaires.

Concernant la WEMWBS, après avoir recherché différentes échelles permettant d'évaluer le bien-être, celle-ci m'a semblé particulièrement pertinente pour cette étude, notamment parce qu'elle adopte une approche positive du bien-être et ne se centre pas uniquement sur les difficultés ou les symptômes des participants.

3.4.2 Analyse vidéo et éthogramme comportemental

L'ensemble des séances a été filmé et a fait l'objet d'un codage comportemental structuré à partir d'un éthogramme (voir Annexe A.4) construit spécifiquement pour cette étude, inspiré du glossaire de codage des interactions sociales développé par Cécile Garry (2020), et adapté à notre contexte. Cet éthogramme distingue des catégories mutuellement exclusives : l'expression verbale, le comportement social (initiation, réponse) et les gestes. Ces comportements ont été codés en fréquence à l'aide du logiciel BORIS (*Behavioral Observation Research Interactive Software* ; Friard & Gamba, 2016).

3.5 Outils d'évaluation qualitative

En complément des données quantitatives, un temps de débriefing a été organisé avec les trois professionnels du SAMSAH à l'issue de chaque séance, d'une durée de 40 minutes, permettant de reprendre le déroulement de la séance moment par moment, participant par participant. La structure de ce débriefing, qui diffère selon le type de séance, est détaillée en Annexe A.6.

3.6 Considérations éthiques

La participation à l'étude était entièrement volontaire. Un consentement éclairé a été recueilli auprès de chaque participant après une information complète sur les objectifs de l'étude, le déroulement des séances, l'existence de l'enregistrement vidéo et le droit de retrait à tout moment, sans conséquence sur l'accompagnement par le SAMSAH. Une attention particulière a été portée à l'accessibilité de cette information pour un public adulte présentant un TSA : les explications ont été formulées de façon simple et concrète, avec la possibilité pour chaque participant de poser des questions ou de solliciter l'appui d'un tiers de confiance avant de donner son accord.

Les données recueillies (questionnaires, enregistrements vidéo et comptes rendus de débriefing) ont été anonymisées dès leur traitement. Chaque participant est identifié par un code (P1 à P5) dans l'ensemble des documents d'analyse, sans mention d'éléments permettant une identification directe. Les enregistrements vidéo, sensibles par nature, ont été conservés de façon sécurisée et n'ont été consultés que par les personnes directement impliquées dans l'analyse des données. (voir Annexe A.7).

4. Résultats

Ce chapitre présente les résultats issus des trois sources de données mobilisées dans ce mémoire. Les résultats quantitatifs pré/post-test sont exposés en premier, suivis des résultats de l'observation comportementale vidéo, puis de l'analyse thématique des débriefings qualitatifs. Conformément à la logique d'étude de faisabilité qui structure ce travail, ces résultats sont présentés à titre descriptif et exploratoire.

4.1 Questionnaires

4.1.1 Statistiques descriptives

Le tableau 4.1 présente les scores individuels obtenus par chaque participant avant et après le programme. Rappel des sens de lecture : pour le SRS-2, utilisé ici non pas comme outil diagnostique mais comme mesure des habiletés sociales, une diminution du score traduit une évolution favorable (davantage de compétences sociales, moins de difficultés rapportées) ; pour le LSAS, une diminution du score traduit également une évolution favorable (moins d'anxiété sociale) ; pour la WEMWBS, une augmentation du score traduit une évolution favorable (davantage de bien-être subjectif).

Table 4.1 – Scores individuels avant/après

Participant	**WEMWBS**			**LSAS**			**SRS-2**		
	Avant	Après	Diff	Avant	Après	Diff	Avant	Après	Diff
P1	37	47	+10	82	70	−12	152	146	−6
P2	43	55	+12	57	49	−8	162	159	−3
P3	61	60	−1	58	46	−12	157	130	−27
P4	35	39	+4	60	59	−1	132	124	−8
P5	50	61	+11	77	68	−9	158	154	−4

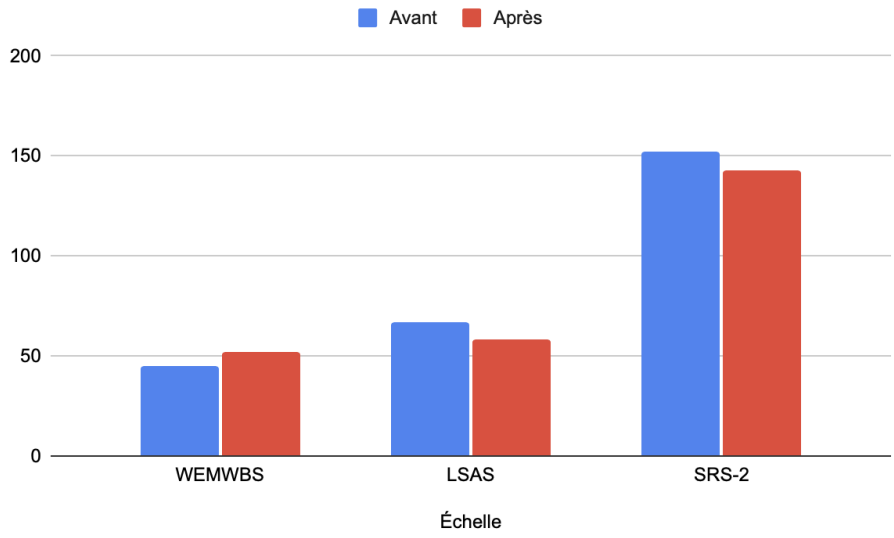


FIGURE 4.1 – Scores avant/après par échelle

Le tableau 4.2 présente les statistiques descriptives pour chacune des trois échelles.

TABLE 4.2 – Statistiques descriptives par échelle

Échelle		N	Moyenne	Médiane	Écart-type	Variance	Min	Max	Étendue
WEMWBS	Avant	5	45,20	43,00	10,59	112,20	35	61	26
	Après	5	52,40	55,00	9,32	86,80	39	61	22
	Différence	5	7,20	10,00	5,54	30,70	−1	12	13
LSAS	Avant	5	66,80	60,00	11,78	138,70	57	82	25
	Après	5	58,40	59,00	10,83	117,30	46	70	24
	Différence	5	−8,40	−9,00	4,51	20,30	−12	−1	11
SRS-2	Avant	5	152,20	157,00	11,84	140,20	132	162	30
	Après	5	142,60	146,00	15,13	228,80	124	159	35
	Différence	5	−9,60	−6,00	9,91	98,30	−27	−3	24

4.1.2 Tests statistiques

Le test de Shapiro-Wilk a été utilisé pour vérifier la normalité des distributions de différences, orientant le choix entre test de Student apparié (distribution normale) et test de Wilcoxon signé (distribution non normale) : WEMWBS ($W = 0{,}869$, $p = 0{,}262$) et LSAS ($W = 0{,}844$, $p = 0{,}175$) suivent une distribution normale, tandis que le SRS-2 ($W = 0{,}728$, $p = 0{,}018$) s'en écarte significativement.

Compte tenu des résultats convergents de la littérature quant au sens attendu de l'évolution des trois dimensions étudiées (Cabibihan et al., 2013 ; Pennisi et al., 2016), des hypothèses directionnelles ont été formulées *a priori* pour chaque échelle : une diminution des scores LSAS et SRS-2 (respectivement moins d'anxiété sociale et moins de symptômes autistiques rapportés), et une augmentation du score WEMWBS (davantage de bien-être subjectif). Ces hypothèses ont été testées au moyen de tests

unilatéraux : puisque le sens attendu de l'évolution était fixé a priori pour chaque échelle (diminution pour LSAS et SRS-2, augmentation pour WEMWBS), il était logique de concentrer le test statistique sur cette direction plutôt que de tester un changement non spécifié dans les deux sens. Cela permet aussi une plus grande puissance statistique que le test bilatéral (Cho & Abe, 2013).

TABLE 4.3 – Tests statistiques unilatéraux et tailles d'effet

Échelle	**Test**	**Statistique**	**ddl**	**p (unilatéral)**	**Taille d'effet**
WEMWBS	Student	$t = -2{,}91$	4	**0,022**	$d = 1{,}30$
LSAS	Student	$t = 4{,}17$	4	**0,007**	$d = 1{,}864$
SRS-2	Wilcoxon	$W = 15{,}0$	–	**0,031**	$r = 1{,}00$

Les trois échelles atteignent le seuil conventionnel de significativité (WEMWBS : $p = 0{,}022$; LSAS : $p = 0{,}007$; SRS-2 : $p = 0{,}031$). La corrélation entre rangs bisériés atteint sa valeur maximale ($r = 1{,}00$) pour le SRS-2, ce qui signifie que l'ensemble des cinq participants évolue dans le sens attendu sur cette échelle, sans aucune exception individuelle. Les trois échelles présentent par ailleurs des tailles d'effet importantes selon les conventions usuelles de Cohen ($|d| > 0{,}8$ ou $|r| > 0{,}5$).

4.1.3 Trajectoires individuelles

Au-delà des tendances de groupe, l'hétérogénéité de l'échantillon se reflète dans des profils d'évolution contrastés d'un participant à l'autre, cohérente avec la diversité clinique attendue dans le TSA adulte.

P1 et P2 présentent les profils les plus homogènes : une progression favorable sur les trois échelles simultanément, sans qu'un axe ne se démarque particulièrement des deux autres. P2 présente d'ailleurs la plus forte progression du bien-être de l'échantillon (+12 points).

P3 présente la plus forte diminution du score SRS-2 de l'ensemble des participants (-27 points), mais un score WEMWBS quasiment stable (-1 point), avec par ailleurs le score de bien-être le plus élevé du groupe dès le pré-test (61/70). Ce profil suggère, pour ce participant, une évolution marquée des habiletés sociales rapportées sans effet perceptible sur un bien-être déjà favorable en amont du programme.

P4 présente le profil le plus modéré de l'échantillon sur le plan quantitatif : une progression du bien-être plus limitée que les autres participants (+4 points) et une quasi-stabilité du LSAS (-1 point).

P5 présente une progression favorable sur les trois échelles, la plus marquée concernant le LSAS après P1 et P3 (-9 points), un profil qui rejoint celui de P1 et P2 en termes d'homogénéité.

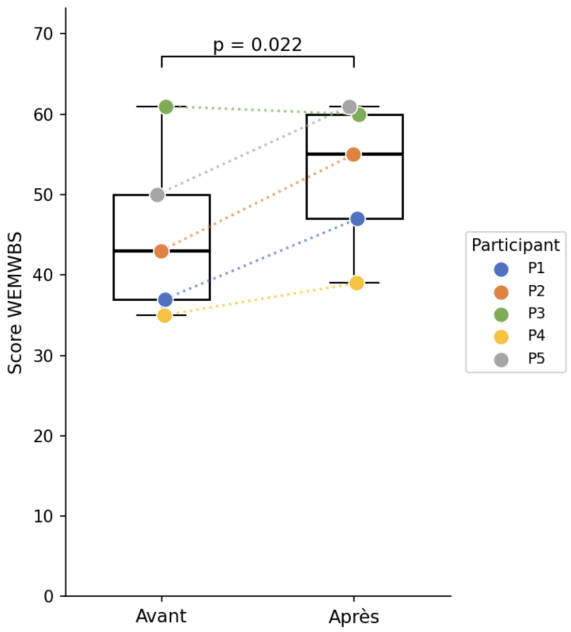


FIGURE 4.2 – Scores WEMWBS avant/après par participant

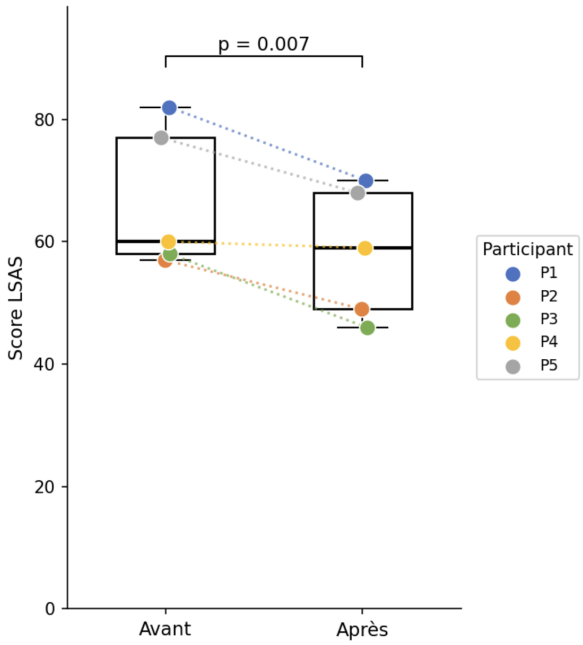


FIGURE 4.3 – Scores LSAS avant/après par participant

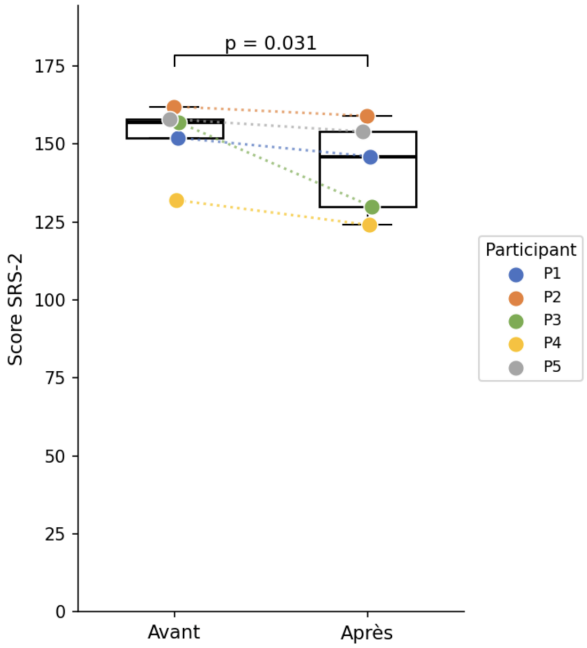


FIGURE 4.4 – Scores SRS-2 avant/après par participant

4.2 Résultats de l'observation comportementale

L'analyse comportementale vidéo, menée à l'aide du logiciel BORIS (Friard & Gamba, 2016) à partir d'un éthogramme construit spécifiquement pour cette étude (voir Annexe A.4), a permis de coder la fréquence des comportements sociaux pour chaque participant sur les huit séances du programme. Pour chaque séance, seul un segment temporel a été codé, il a été choisi en fonction du type de séance. Pour les séances non robotiques, le segment codé correspond au temps du tour de parole, première activité de la séance : ce temps là était présent de façon identique à chaque séance non robotique, ce qui en fait un segment comparable d'une séance à l'autre, bien que sa durée effective varie naturellement selon le déroulement de l'échange. Pour les séances robotiques, le segment codé correspond aux dix dernières minutes de la séance, qui correspondaient généralement à un temps d'activité de nature similaire d'une séance robotique à l'autre. Ce choix d'échantillonnage vise à garantir la comparabilité des segments codés entre les huit séances, plutôt que de coder des moments qui diffèrent fortement selon le type d'activité proposée.

4.2.1 Statistiques descriptives

Au total, 306 événements comportementaux ont été codés sur les huit séances. Le tableau 4.4 présente la fréquence totale de chaque comportement codé, tous participants et toutes séances confondus.

TABLE 4.4 – Fréquence totale par comportement codé

Catégorie	Comportement	Fréquence totale
Comportements pro-sociaux	Répond	173
	Initie	51
Énoncés	S'adresse à autrui - sollicitant	26
	S'adresse à autrui - NON sollicitant	20
	Rire	16
	S'adresse au groupe	6
	Parle seul	3
Gestes	Geste symbolique	11

Le comportement *Répond* est le plus fréquent de l'ensemble du corpus (173 occurrences), suivi de *Initie* (51 occurrences). Les comportements pro-sociaux (Initie + Répond) représentent ainsi la grande majorité des événements codés. Le codage du comportement *Rire* n'ayant pas visé l'exhaustivité, contrairement aux comportements pro-sociaux, la fréquence rapportée pour ce comportement doit être interprétée comme indicative et non comme une mesure exhaustive.

Le nombre total d'événements codés augmente au fil des séances, passant de 23 (S1) à 80 (S8), avec un palier plus marqué à partir de la séance 6 (Tableau 4.5).

TABLE 4.5 – Nombre total d'événements codés par séance

Séance	Total événements
S1	23
S2	24
S3	35
S4	30
S5	25
S6	41
S7	48
S8	80

4.2.2 Tests statistiques

Une analyse de variance à mesures répétées a été conduite pour tester l'effet de la séance (facteur intra-sujet à huit niveaux, S1 à S8) sur la fréquence des comportements sociaux (Initie + Répond) de chaque participant. La normalité des données par séance a été vérifiée (test de Shapiro-Wilk) ; elle n'est pas respectée pour l'une des huit séances ($p = 0{,}003$), ce qui a conduit à compléter l'ANOVA par un test de Friedman, son équivalent non-paramétrique.

Table 4.6 – ANOVA à mesures répétées : effet de la séance sur la fréquence des comportements sociaux

Source	SC	ddl	CM	F	p
Séance	426,00	7	60,86	3,15	**0,014**
Erreur	541,00	28	19,32	–	–

L'effet de la séance sur la fréquence des comportements sociaux atteint le seuil de significativité statistique ($F(7, 28) = 3{,}15$, $p = 0{,}014$). Ce résultat est confirmé par le test de Friedman ($\chi^2 = 14{,}73$, $p = 0{,}040$), qui converge dans le même sens. La fréquence totale des comportements sociaux augmente au fil du programme, passant de 11 occurrences en séance 1 à 62 en séance 8, tous participants confondus, avec une accélération marquée à partir de la séance 5.

4.2.3 Résultats individuels

Le tableau 4.7 présente, pour chaque participant, la fréquence totale des comportements sociaux codés sur l'ensemble des huit séances, ainsi que la part relative d'initiatives spontanées (Initie) parmi l'ensemble des comportements sociaux (Initie + Répond), utilisée comme indicateur indirect d'autonomie sociale.

Table 4.7 – Fréquence des comportements sociaux par participant (8 séances)

Participant	Répond	Initie	Total	% Initie
P1	32	18	50	36,0%
P2	54	13	67	19,4%
P3	20	5	25	20,0%
P4	18	1	19	5,3%
P5	49	14	63	22,2%

P1 présente le taux d'initiative le plus important (36,0 %), tandis que P4 présente à la fois le volume total le plus faible (19 occurrences) et le taux d'initiative le plus bas de l'échantillon (5,3 %). Ces profils individuels contrastés seront mis en regard des autres sources de données dans la partie discussion.

4.2.4 Trajectoires individuelles

Au-delà de l'effet de groupe, l'examen des trajectoires individuelles montre que la progression observée n'est pas homogène entre les participants. Elle est portée essentiellement par P2 (hausse marquée à partir de S6) et par P5 (progression continue, avec un pic à 26 occurrences en S8), tandis que P1 présente une progression plus

modérée et P3 une évolution limitée. P4 reste stable à un niveau bas sur l'ensemble des huit séances, sans progression visible.

Cette hétérogénéité invite à nuancer l'effet significatif de groupe mis en évidence par l'ANOVA : celui-ci reflète en partie une dynamique portée par un sous-groupe de participants plutôt qu'une progression uniforme de l'ensemble de l'échantillon. Ce point sera repris dans la partie discussion, en lien avec les profils individuels rapportés dans le débriefing qualitatif.

4.3 Débriefings

Les débriefings menés avec les professionnels du SAMSAH à l'issue de chaque séance ont fait l'objet d'une analyse thématique (Braun & Clarke, 2006). Chaque unité de sens a été codée et rattachée à un thème au sein d'un cahier de codage construit de façon itérative : les thèmes proches identifiés au fil du codage ont été progressivement regroupés en catégories plus larges. Cinq des huit séances ont été retenues pour cette analyse : S1, S2, S3, S6 et S8. La retranscription de la séance 7 n'a pas pu être exploitée. Les séances 4 et 5, correspondant au milieu du programme, ont par ailleurs été volontairement exclues de l'analyse : les inclure aurait mêlé des observations relevant encore d'une phase initiale à des observations déjà proches de la phase finale, ce qui dilurait le contraste entre le début et la fin de programme que cette analyse cherche à montrer. Le corpus retenu se compose de 126 unités de sens codées, réparties en six thèmes et rattachées aux quatre axes de la problématique (habiletés sociales, anxiété, bien-être, faisabilité générale du dispositif). Une précision méthodologique importante doit être apportée quant à la nature de ces données : les débriefings ne constituent pas une observation directe du comportement des participants, mais le compte rendu que les encadrants font de ce comportement. Les résultats qui suivent doivent donc être lus comme reflétant ce que les encadrants ont rapporté avoir perçu, et non comme une mesure directe du comportement des participants, à la différence de l'analyse vidéo par éthogramme (section précédente), qui porte, elle, sur une observation directe et systématique. Cette distinction est prise en compte dans la formulation des résultats ci-dessous.

4.3.1 Tendances générales

Le corpus retenu se divise naturellement en deux périodes : **début de programme** (S1 à S3, $n = 82$) et **fin de programme** (S6 et S8, $n = 44$). Le tableau 4.8 présente la répartition des occurrences par thème pour chacune de ces deux périodes, en proportion du nombre total d'unités codées dans chaque période afin de neutraliser l'effet du nombre inégal de séances regroupées.

TABLE 4.8 – Répartition des occurrences par thème début (S1-S3, $n = 82$) vs fin (S6+S8, $n = 44$) de programme

Thème	**Début (n)**	**Début (%)**	**Fin (n)**	**Fin (%)**
Autre (divers)	25	30,5%	11	25,0%
Réactions émotionnelles	17	20,7%	10	22,7%
Évolution de l'engagement	14	17,1%	10	22,7%
Dynamique de groupe	10	12,2%	11	25,0%
Difficultés de groupe	9	11,0%	0	0,0%
Adaptations mises en place	7	8,5%	2	4,5%

Le résultat le plus net concerne le thème « Difficultés de groupe » (tensions, tours de rôle contestés, pressions entre pairs, rapportées par les encadrants) : présent dans 11,0 % des unités codées en début de programme, il est totalement absent des séances de fin de programme (0,0 %). À l'inverse, le thème « Dynamique de groupe » (entraide, coopération, coordination spontanée) double quasiment sa part relative sur la même période (12,2 % en début contre 25,0 % en fin). Cette évolution croisée constitue l'indice qualitatif le plus clair d'une amélioration du fonctionnement collectif tel que perçu et rapporté par les encadrants entre le début et la fin du programme.

4.3.2 Trajectoires individuelles

Au-delà des tendances de groupe, la reconstitution chronologique des observations rapportées par les encadrants pour chaque participant, sur les cinq séances retenues (S1, S2, S3, S6, S8), fait apparaître des trajectoires distinctes, cohérentes avec l'hétérogénéité attendue dans une population adulte TSA.

P1.Les encadrants rapportent chez P1 un besoin de reconnaissance présent dès la première séance (« besoin de valorisation exprimé »). En S2, ils relèvent également une certaine difficulté à recevoir les compliments qui lui sont adressés. Sur le plan social, les encadrants décrivent une posture de plus en plus coopérative au fil du programme : les difficultés de groupe relevées en S1 et S3 (difficulté à être entendu, hésitation) laissent place, à partir de S6, à des observations de collaboration apaisée et d'entraide spontanée, qui se maintiennent jusqu'à la dernière séance (S8 : « collaboration calme, respect du choix de l'autre »).

P2. La trajectoire rapportée pour P2 est la plus contrastée. Un profil de rigidité et de difficulté à laisser de l'espace à autrui est décrit de façon répétée par les encadrants 29 entre S1 et S3 (difficulté à accepter la perte de choix, réaction de contestation face à une règle, pression dévalorisante envers un pair, fixation prolongée sur une frustration ancienne). Cette rigidité coexiste néanmoins, dès les premières séances, avec des marqueurs d'affection sincère envers les pairs et une adaptation progressive relevée par les

encadrants : en S6, P2 accepte sans réaction négative une modification apportée à sa proposition, ce que les encadrants comparent explicitement à son comportement « un an auparavant ». En S8, il est décrit comme patient et attentif, alors même que les encadrants redoutaient l'effet d'un travail en solo. P2 est également l'un des participants pour lesquels l'axe anxiété est le plus documenté dans les débriefings (7 occurrences sur les séances retenues).

P3. La trajectoire rapportée pour P3 est la plus stable et la plus orientée vers l'entraide : sur les 16 occurrences le concernant, la majorité relève de la dynamique de groupe (coordination, aide spontanée, prise en compte réciproque des préférences) ou des habiletés sociales, mentionnées dès S3 et jusqu'à S8. Un mouvement d'autonomie de réflexion et d'envie de reconnaissance est également rapporté en S8, à propos du choix des personnes à inviter à la représentation. P4. Les encadrants décrivent, pour P4, une évolution progressive de l'engagement : d'un besoin de confirmation individuelle et d'une difficulté en grand groupe (S1), à une prise en main directe du robot et un accès à l'humour et au symbolique remarqués par les encadrants (S2), puis à un rituel social intégré et une initiative spontanée hors séance (S6). En S8, les encadrants notent la confirmation par P4 de la venue de sa mère à la représentation finale, qu'il a lui-même mentionnée avec insistance, une sollicitation que les encadrants relient à l'isolement passé qu'à eu ce participant.

P5. P5 est le participant pour lequel la trajectoire rapportée est la plus continue, avec une présence dans les cinq séances retenues et un fil narratif cohérent centré sur l'axe anxiété (10 occurrences, la plus forte proportion de l'échantillon sur ce sous-corpus). Dès S1, les encadrants notent chez P5 un besoin d'étayage important et une peur de l'erreur (« besoin d'étayage pour s'exprimer »). Ce besoin ne disparaît pas d'un coup : en S2, P5 reste dépendant du groupe, et en S3, sa réussite s'accompagne encore de stress. Puis les choses changent : en S6, les encadrants remarquent que ses tremblements diminuent et qu'il commence à juger lui-même la qualité de son travail. En S8, le changement est net : P5 « ne demande plus la permission mais seulement l'avis » et « prend désormais largement les initiatives, alors qu'il se mettait auparavant en retrait ». Cette progression sur les cinq séances retenues constitue la trajectoire la mieux étayée du corpus qualitatif.

5. Discussion

5.1 Synthèse des résultats

Les données recueillies dans cette étude de faisabilité racontent, dans l'ensemble, une histoire cohérente : le programme Rob'Autisme adapté à des adultes TSA produit des effets réels, même si chaque source de données les capte à sa manière. Les trois échelles standardisées évoluent toutes dans le sens attendu, de façon significative. Le comportement observé en vidéo évolue lui aussi significativement au fil des huit séances. Et les encadrants, de leur côté, décrivent un groupe qui se transforme : moins de tensions, plus d'entraide entre le début et la fin du programme. Trois angles différents, un même mouvement de fond.

5.2 Convergence des trois sources de données

On pourrait s'attendre à ce que trois méthodes aussi différentes racontent des histoires contradictoires. Ce n'est pas vraiment le cas ici, au contraire elles parlent simplement à des échelles différentes.

Les questionnaires mesurent quelque chose de global : comment la personne se sent, sur plusieurs semaines, en prenant du recul sur l'ensemble de son vécu. Le débriefing, lui, capte des détails que personne d'autre ne voit étant donné que ces encadrants sont des professionnels de santé (psychologue, nutritioinniste et éducateur spécialié) et surtout des personnes qui connaissant ces participants depuis longtemps : un ton qui change, une posture qui se détend, une façon différente de demander quelque chose. L'analyse vidéo, elle, ne regarde que des actes précis et observables. C'est ce qui en fait la mesure la plus rigoureuse mais aussi celle qui capte le moins bien les nuances que le débriefing, lui, documente très bien.

Le cas de P5 le montre bien. Sur la vidéo, sa fréquence d'initiatives en fin de programme reste modeste. Pourtant, les encadrants notent qu'il « ne demande plus la permission mais seulement l'avis » et qu'il « prend désormais largement les initiatives ». Même chose pour P4 : ses scores aux échelles standardisées progressent peu (bien-être en légère hausse, LSAS quasiment stable), alors que le débriefing raconte une tout autre

histoire. On y voit un participant qui prend le robot en main tout seul, qui accède à l'humour, et surtout cette scène qui a touché toute l'équipe : il insiste pour que sa mère vienne à la représentation finale, un geste que les encadrants relient directement à son isolement passé. Un chiffre global ne peut simplement pas capter ce genre de moment.

Le profil de P1 va dans le même sens, mais à l'envers. C'est le participant qui initie le plus souvent (36% de ses comportements sociaux), et ses scores progressent bien sur les trois échelles. On pourrait y voir un participant pleinement autonome. Mais le débriefing révèle, dès la première séance, un besoin de reconnaissance récurrent, presque une ambivalence face aux compliments qu'on lui fait. Autrement dit : il agit beaucoup, mais reste dépendant du regard des autres pour donner du sens à ce qu'il fait. Un fort taux d'initiative n'est donc pas forcément synonyme d'autonomie affective encore une fois, il fallait le débriefing pour voir ça.

Ce que ces trois sources donnent à voir, au fond, ce n'est pas trois vérités séparées, mais trois profondeurs différentes du même changement.

5.3 Hétérogénéité inter-individuelle

Un point revient sans cesse, quelle que soit la source de données regardée : tout le monde ne progresse pas de la même manière. Sur le plan comportemental, ce sont surtout P2 et P5 qui tirent la moyenne du groupe vers le haut, pendant que P4 reste plat sur les huit séances. Sur les échelles, P1, P2 et P5 avancent de façon homogène sur les trois dimensions, tandis que P3 et P4 présentent des profils plus contrastés, des progrès concentrés sur un seul axe, pas sur tous.

Rien de surprenant à cela dans une population adulte TSA, par nature très hétérogène. Mais ce constat n'est pas qu'une limite à signaler : c'est en soi un résultat. Il suggère qu'un dispositif comme celui-ci ne bénéficie pas de la même façon à tout le monde, et que des ajustements individualisés pour les profils les moins répondants comme P4 pourraient renforcer sa portée.

5.4 Synthèse comparative par participant

Le tableau 5.1 propose une lecture transversale des trois sources de données pour chaque participant, pour pouvoir visualiser d'un seul coup d'œil les convergences et les décalages discutés dans les sections précédentes.

TABLE 5.1 – Synthèse comparative des trois sources de données par participant

Participant	**Échelles standardisées**	**Comportemental (vidéo)**	**Débriefing qualitatif**
P1	Progression homogène sur les 3 échelles	Taux d'initiative le plus élevé (36,0%)	Besoin de reconnaissance persistant malgré l'autonomie observée
P2	Progression homogène ; plus forte hausse du bien-être (+12)	Principal contributeur à la hausse du groupe (hausse marquée dès S6)	Trajectoire la plus contrastée : rigidité initiale puis adaptation nette
P3	Plus forte baisse SRS-2 (−27) ; bien-être déjà élevé en pré-test	Progression comportementale limitée	Trajectoire stable, orientée entraide et coordination
P4	Profil le plus modéré (bien-être +4 ; LSAS quasi stable)	Volume et taux d'initiative les plus bas de l'échantillon (5,3%)	Évolution qualitative la plus marquée (robot, humour, sollicitation de sa mère)
P5	Progression homogène ; forte baisse LSAS (−9)	Second contributeur principal à la hausse du groupe (pic à 26 en S8)	Trajectoire la mieux étayée ; gain d'autonomie explicite rapporté par les encadrants

Ce tableau met en évidence deux profils de décalage notable entre sources : P4, dont la progression qualitative dépasse largement ce que suggèrent les indicateurs quantitatifs, et P1, dont le fort taux d'initiative comportementale coexiste avec un besoin de validation externe que seul le débriefing permet de documenter. À l'inverse, P2 et P5 présentent une cohérence relativement forte entre les trois sources, chacune documentant à sa manière une progression réelle.

5.5 Limites

Plusieurs limites pèsent sur l'interprétation de ces résultats, et il serait malhonnête de les passer sous silence.

D'abord, la taille de l'échantillon : cinq participants, c'est très peu, et un résultat significatif peut facilement être porté par un ou deux profils qui tirent tout le groupe c'est exactement ce qu'on observe sur l'analyse comportementale. Ensuite, sans groupe contrôle, impossible de vraiment isoler ce qui vient du robot de ce qui vient simplement du fait de participer à une activité de groupe valorisante. La durée du programme joue aussi contre nous : huit séances, contre vingt dans la version originale de Rob'Autisme, c'est court pour espérer voir un apprentissage s'installer durablement.

Le débriefing, de son côté, n'est pas une observation directe : c'est le regard des encadrants sur ce qu'ils ont vu, avec toute la subjectivité que cela implique.

Le recrutement s'est fait sur la base du volontariat, ce qui a pu favoriser une sélection de participants déjà attirés par l'informatique, le théâtre ou le doublage voix des activités

au cœur du programme. Cet intérêt préalable a pu faciliter l'engagement observé tout au long des séances, indépendamment de l'effet propre du dispositif robotique. Il n'est donc pas exclu qu'un public moins spontanément intéressé par ce type d'activités réponde différemment au programme, ce qui limite la portée de ces résultats au-delà des profils volontaires recrutés ici.

Enfin, il faut le redire clairement : ce travail est une étude de faisabilité, pas une étude d'efficacité. Sans groupe contrôle, on ne peut pas dire que le programme "cause" les évolutions observées seulement qu'il est faisable, bien accepté, et qu'il semble aller dans le bon sens.

5.6 Perspectives

Plusieurs pistes se dégagent pour la suite. Un échantillon plus large permettrait déjà de donner plus de poids statistique aux résultats. Ajouter un groupe contrôle serait également précieux pour isoler ce qui revient vraiment au robot de ce qui tient simplement à l'expérience de groupe. Et allonger la durée du programme permettrait peut-être de voir si cet effet facilitateur ponctuel du robot, qu'on observe ici séance après séance, finit par se transformer en quelque chose de plus stable, un apprentissage qui tiendrait même sans le robot. C'est sans doute la question la plus intéressante que ce travail laisse ouverte.

Un point mérite toutefois d'être souligné positivement : malgré une population volontairement hétérogène en âge, en niveau de langage et en autonomie, le dispositif a fonctionné pour l'ensemble des cinq participants, chacun à sa manière. Cette hétérogénéité, loin d'avoir fragilisé le programme, en confirme plutôt la solidité : la structure du dispositif, alternant temps robotiques et non robotiques autour d'un objectif commun, semble suffisamment souple pour s'adapter à des profils très différents sans perdre en cohérence. Ce constat encourage à tester le programme auprès d'autres publics adultes tout aussi diversifiés, plutôt que de chercher à homogénéiser l'échantillon en amont, ce qui irait à l'encontre de la réalité clinique du TSA adulte.

Un suivi longitudinal, avec une réévaluation des participants plusieurs mois après la fin du programme, permettrait par ailleurs de vérifier si les compétences mobilisées pendant les séances robotiques finissent par se généraliser à des situations sociales ordinaires, comme le prédit le paradigme robot-extension. De même, il serait intéressant d'explorer des adaptations individualisées pour les profils les moins répondants sur le plan comportemental, comme celui de P4, tout en conservant l'architecture générale du programme, qui a montré ici sa capacité à s'ajuster à des besoins très divers.

5.7 Une expérience partagée, aussi amusante

Au-delà des résultats quantitatifs et qualitatifs présentés, un aspect du programme mérite d'être souligné, même s'il ne se prête pas directement à une mesure : le plaisir pris par l'ensemble des personnes impliquées dans ce dispositif. Les débriefings en témoignent à plusieurs reprises : rires partagés, sourires lors des interactions avec le robot, fierté après les applaudissements collectifs, participants qui qualifient spontanément les séances d'« enrichissantes » ou de « stimulantes ». Ce plaisir n'était pas réservé aux participants : le coordinateur, les encadrants et la référente robotique ont, eux aussi, pris beaucoup de plaisir à animer ce programme semaine après semaine.

Cette dimension n'est pas anecdotique. Le fait que ce dispositif ait été vécu comme un moment de plaisir partagé, et pas seulement comme un protocole d'entraînement aux habiletés sociales, constitue en soi un indicateur de faisabilité important, cohérent avec l'esprit du programme Rob'Autisme original, pensé dès le départ pour s'appuyer sur une dynamique ludique et créative plutôt que sur un cadre uniquement thérapeutique.

6. Conclusion

Ce mémoire posait une question simple en apparence : dans quelle mesure un programme de médiation robotique fondé sur le paradigme du robot-extension permet-il de travailler les compétences sociales chez l'adulte TSA ? Pour y répondre, le programme Rob'Autisme pensé à l'origine pour des adolescents a été adapté et mis en œuvre auprès de cinq adultes suivis par le SAMSAH de Cité Caritas, sur huit séances mêlant activités robotiques et non robotiques, avec le robot NAO comme support central.

Les résultats, dans l'ensemble, sont très encourageants. Les trois échelles standardisées progressent toutes de façon significative et dans le sens attendu. Le comportement social observé en vidéo augmente lui aussi significativement au fil du programme, même si cette progression repose surtout sur deux ou trois participants plutôt que sur l'ensemble du groupe. Et les encadrants décrivent, séance après séance, un groupe qui change : moins de conflits, plus d'entraide.

Ces trois sources ne racontent pas la même chose de la même façon, mais elles ne se contredisent pas non plus. Elles éclairent des couches différentes d'un même processus.

Ce travail reste évidemment limité par son format : cinq participants, pas de groupe contrôle, une durée réduite par rapport au programme original, et un codage vidéo qui n'a pas été exhaustif sur tous les comportements. Ces limites appellent à la prudence on ne peut pas parler d'efficacité démontrée mais elles ne remettent pas en cause l'essentiel : ce dispositif est faisable, bien accepté, et semble produire des effets réels chez des adultes TSA, une population encore trop peu étudiée dans ce domaine.

Un point mérite d'être souligné : le programme a fonctionné malgré une population volontairement hétérogène en âge, en niveau de langage et en autonomie, ce qui confirme plutôt la solidité de sa conception que ses limites.

Au final, ce programme de médiation robotique fondé sur le paradigme robot-extension apparaît comme une piste sérieuse et solide. Ces premiers résultats encouragent à présent le déploiement du programme complet, à plus grande échelle, avec un échantillon plus large, un vrai groupe contrôle et davantage de séances.

Bibliographie

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5e éd.). American Psychiatric Publishing.

Baddoura, R. (2016). Le potentiel thérapeutique de l'interaction homme-robot. *La Lettre du Psychiatre, 1*, 6–9.

Baron-Cohen, S. (1995). *Mindblindness : An essay on autism and theory of mind.* MIT Press.

Begum, M., Serna, R. W., & Yanco, H. A. (2016). Are robots ready to deliver autism interventions ? A comprehensive review. *International Journal of Social Robotics, 8*(2), 157–181.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101.

Browne, A. (2007). *Une histoire à quatre voix.* Kaléidoscope.

Cabibihan, J.-J., Javed, H., Ang, M., & Aljunied, S. M. (2013). Why robots ? A survey on the roles and benefits of social robots in the therapy of children with autism. *International Journal of Social Robotics, 5*(4), 593–618.

Cho, H.-C., & Abe, S. (2013). Is two-tailed testing for directional research hypotheses tests legitimate ? *Journal of Business Research, 66*(9), 1261–1266.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2e éd.). Lawrence Erlbaum Associates.

Constantino, J. N., & Gruber, C. P. (2012). *Social Responsiveness Scale* (2e éd.). Western Psychological Services.

Dautenhahn, K. (2007). Socially intelligent robots : Dimensions of human–robot interaction. *Philosophical Transactions of the Royal Society B, 362*(1480), 679–704.

Dautenhahn, K., & Werry, I. (2004). Towards interactive robots in autism therapy : Background, motivation and challenges. *Pragmatics & Cognition, 12*(1), 1–35.

Friard, O., & Gamba, M. (2016). BORIS : A free, versatile open-source event-logging software for video/audio coding and live observations. *Methods in Ecology and Evolution, 7*(11), 1325–1330.

Garry, C. (2020). *Étude longitudinale des compétences sociales chez les enfants avec TSA d'âge préscolaire : articulation entre approches expérimentale et écologique* [Thèse de doctorat, Université de Rouen Normandie].

Haute Autorité de Santé. (2018). *Trouble du spectre de l'autisme : interventions et parcours de vie de l'adulte.* HAS.

Kouroupa, A., Laws, K. R., Irvine, K., Mengoni, S. E., Baird, A., & Sharma, S. (2022). The use of social robots with children and young people on the autism spectrum : A systematic review and meta-analysis. *PLoS ONE, 17*(6), e0269800.

Kumazaki, H., Warren, Z., Corbett, B. A., Yoshikawa, Y., Matsumoto, Y., Higashida, H., Yuhi, T., Ikeda, T., Ishiguro, H., & Kikuchi, M. (2017). Android robot-mediated mock job interview sessions for young adults with autism spectrum disorder : A pilot study. *Frontiers in Psychiatry, 8*, 169.

Liebowitz, M. R. (1987). Social phobia. *Modern Problems of Pharmacopsychiatry, 22*, 141–173.

Mori, M. (1970). The uncanny valley. *Energy, 7*(4), 33–35.

Pennisi, P., Tonacci, A., Tartarisco, G., Billeci, L., Ruta, L., Gangemi, S., & Pioggia, G. (2016). Autism and social robotics : A systematic review. *Autism Research, 9*(2), 165–183.

Sakka, S., & Gaboriau, R. (2017). A robotic puppet master application to ASD therapeutic support. *International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, 11*, 1483–1491.
Sakka, S., Gaboriau, R., Picard, J., Redois, E., Parchantour, G., Sarfaty, L., Navarro, S., Barreau, A. (2018). Rob'Autism : How to change autistic social skills in 20 weeks. Dans M. Husty M. Hofbaur (Éds.), New Trends in Medical and Service Robots : Design, Analysis and Control (Mechanisms and Machine Science, vol. 48, p. 1-14). Springer. https ://doi.org/10.1007/978-3-319-59972-4$_1$9

Sperber, D., & Wilson, D. (1986). *Relevance : Communication and cognition.* Blackwell.

Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S., Parkinson, J., Secker, J., & Stewart-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS) : Development and UK validation. *Health and Quality of Life Outcomes, 5*(1), 63.

Tiersen, Y. (2001). *Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain* [Bande originale du film]. Parlophone Music France.

Tisseron, S., & Tordo, F. (dir.). (2017). *L'enfant, les robots et les écrans : nouvelles médiations thérapeutiques*. Dunod.

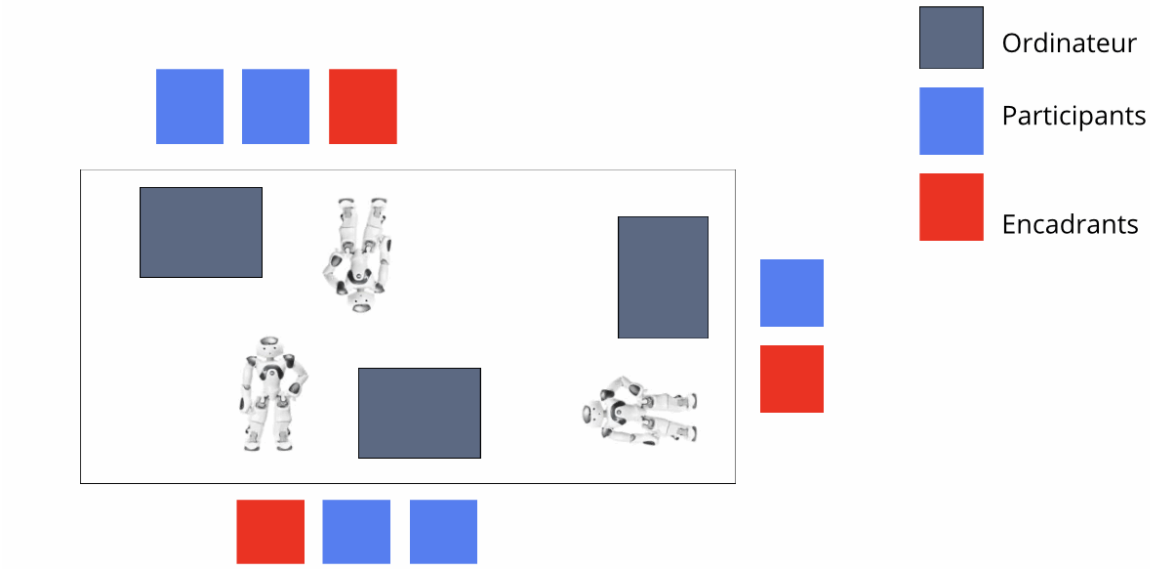
Tisseron, S., Tordo, F., & Baddoura, R. (2017). Testing empathy with robots : A model in four dimensions and sixteen items. *International Journal of Social Robotics,* 7(1), 97–102.

A. annexes

A.1 Annexe : Pictogramme



A.2 Annexe : Configuration de la salle robotique



A.3 Annexe : Détail complet des séances

A.4 Annexe : Ethogramme

Catégorie	Comportement	Définition
Comportements pro-sociaux	Initie	Le participant initie une interaction sans sollicitation préalable.
	Répond	Le participant répond à une sollicitation (verbale ou gestuelle) d'un pair ou d'un encadrant.
	Imite	Le participant reproduit un comportement observé chez autrui.
Énoncés	Rire	Manifestation sonore de rire, seul ou partagé.
	S'adresse au groupe	Prise de parole adressée à l'ensemble du groupe.
	S'adresse à autrui non sollicitant	Prise de parole adressée à une personne précise, n'appelant pas de réponse.
	S'adresse à autrui sollicitant	Prise de parole adressée à une personne précise, appelant une réponse.
Geste	Geste symbolique	Geste porteur de sens (salutation, pointage, mime, applaudissement), hors gestes stéréotypés.

A.5 Annexe : Discours d'un encadrant lors du 6 Workshop du Consortium numérique et vulnerabilité

Le document suivant est le discours prononcé par Stéphane Perez, psychologue et l'un des encadrant de l'atelier Rob'Autisme adulte, à l'occasion du consortium numérique et vulnérabilité a mi projet..

Présentation du Projet ROB'AUTISME

Le 6 mai 2026, Mme Sophie SAKKA et Mme Mariam MOHAMDI sont venus présenter le projet ROB'AUTISME aux professionnels du SAMSAH Cités Caritas de Rueil. 3 d'entre nous se sont positionnés en tant qu'accompagnateur (psychologue, éducateur, étudiant en nutrition) : ce projet novateur semblait intéressant d'un point de vu de la recherche mais nous étions assez dubitatifs à priori car se posait la question : comment le robot peut-il amener des personnes autistes à une modification de leur comportement social ?

Le SAMSAH accompagne quelques personnes dont le diagnostic de TSA a été posé lors d'une évaluation par un psychiatre ou psychologue au cours de leur parcours de vie : des traits caractéristiques peuvent être identifiés, notamment au niveau de leurs perceptions des interactions sociales, de leur sensibilité à leur environnement ou de leur difficulté à s'adapter au changement, mais chaque personne est différente et exprime des particularités spécifiques liées à leur personnalité et à leur parcours de vie.

Le plus difficile a été de convaincre les personnes accompagnées par le SAMSAH de l'intérêt à participer à ce projet : plusieurs d'entre eux avaient soit des à priori face aux représentations sociales des robots, d'autres avaient du mal à envisager cette activité novatrice et à changer leurs habitudes et surtout la plupart ne pouvait pas se rendre disponible pendant une heure, chaque semaine au même jour pendant 9 semaines.

5 personnes autistes ont choisi de participer à ce projet et ont accepté le cadre du dispositif de recherche. Le groupe constitué se révèle assez hétérogène : ces personnes, pour vous donner une petite idée de qui elles sont, sont des hommes ayant des niveaux de compréhension différents : l'un d'eux ne parle que rarement et est isolé socialement, un autre parle beaucoup, vit en couple et fait une formation en comptabilité, un autre se montre assez sociable en apparence mais a une logique binaire, ne comprend pas les nuances ou un avis différent du sien ; ce qui occasionne souvent un conflit avec ses pairs car il se sent incompris ou rejeté. Une autre personne exprime souvent une anxiété quand il se retrouve en groupe et ne prend pas d'initiative, demandant l'aval d'un professionnel avant d'agir et même de prendre la parole en groupe. Un autre semble timide, « effacé » et a un rythme assez tranquille bien qu'il ait son propre avis sur plusieurs centres d'intérêts qu'il exprime rarement…

Le dispositif établi en 2 séquences (construction histoire / enregistrement du robot) permet aux participants d'avoir des repères fixes, avec des moments d'échanges, de recherche, d'application et avec un objectif spécifique à chaque séance afin de réaliser l'objectif final. Le travail en binôme et en individuel, qui varie à chaque séance, permet d'avoir des interactions avec ses pairs afin de réaliser un objectif commun, de s'adapter à l'autre, de trouver sa place et d'être dans la paire-aidance. Une coordination est nécessaire afin d'associer plusieurs éléments (texte, mouvement, décor…). Des décisions sont à prendre… Cela fait appel à plusieurs ressources, aussi bien cognitive, émotionnelle que relationnelle, qui généralement peuvent mettre en difficulté les participants, aussi bien individuellement que lors de leur participation à des activités proposées par le SAMSAH.

A mi-parcours, maintenant, il est constaté une évolution significative de l'attitude et du comportement des participants : au début, les accompagnateurs devaient intervenir pour que chacun prenne en compte la place de l'autre, pour reformuler les consignes en aparté ou stimuler certains participants dans leurs actions. Avec certains, il a été nécessaire d'intervenir afin d'éviter des incompréhensions ou éviter des conflits du fait de propos désobligeants (ex : « tu n'as pas appris à écrire à l'école ») ou bien pour atténuer des moments d'anxiété ou de dévalorisation (« je sais pas faire ») ou pour recentrer les propos de certains sur les actions à réaliser.

Au fur et à mesure, les participants prennent plus d'initiatives, cherchent à anticiper les actions, pense à s'adresser directement aux intervenants de ROB'AUTISME pour avoir leur soutien ou à leur partenaire (binôme participant) pour avoir son avis ou faire des compromis pour prendre une décision. Certains vont même voir ce que fait un autre groupe pour mieux comprendre comment faire. Les remarques sont mieux acceptées. L'anxiété d'un participant a disparu et il ne cherche plus à avoir l'aval d'un professionnel pour agir ou dire son avis. Les accompagnants sont peu sollicités et n'ont plus besoin d'intervenir…

A chaque fin de séance, il y a des applaudissements. Chaque réalisation est valorisée. Le travail accompli est reconnu. La VRS – Valorisation du Rôle Social – permet une dynamique qui encourage chacun à poursuivre un projet commun et surtout à être reconnu dans ses capacités, ses décisions et ses actions.

Et surtout, les 5 participants expriment leur enthousiasme, leur bien-être et leur envie d'avancer ensemble. Ensemble ? A la 6ème séance, les 5 participants sont arrivés tous ensembles au SAMSAH à l'heure pile de la séance ! Du jamais vu pour une activité au SAMSAH… Ils disent avoir attendu ensemble la venue de chacun avant d'entrer au SAMSAH… Donner vie à un robot serait-il fédérateur ?

Donner vie à un robot donne-t-il envie d'être reconnu ? Tous les participants veulent inviter leurs proches à la représentation finale qui aura lieu le 8 juillet au SAMSAH. La mère d'un des participants, celui qui parle peu et est isolé socialement, a appelé la cadre de santé du service pour la remercier et exprimer son étonnement car son fils lui a parlé de ce qu'il faisait avec le robot et l'a invité à la représentation. A la maison, il ne parle jamais de lui et ne l'a jamais invité à un spectacle…

Il reste 2 séances avant la représentation du 8 juillet. Alors, peut-on répondre à la question dubitative du tout début, lors de la présentation du projet ? Comment le robot peut-il amener des personnes autistes à une modification de leur comportement social ?

Est-ce le robot qui modifie le comportement social des personnes autistes ? Ou est-ce de donner vie à un robot qui agit sur le comportement social des personnes autistes ? Est-ce le dispositif pensé et mis en place qui permet aux personnes autistes de prendre confiance en soi en construisant ensemble un projet commun ? Le robot est-il une interface entre soi et l'extérieur ? Le robot est-il un objet thérapeutique ?

Je laisse à l'équipe de Mme Sophie SAKKA et Mme Mariam MOHAMDI le soin d'analyser tout ça et à chacun ici présent de se faire son propre avis. Pour ma part, et celui de mes 2 autres collègues accompagnateurs, il n'y a plus de doute.

Stéphane PEREZ, psychologue
Rédigé le 18 juin 2026

A.6 Annexe : Structure des debriefs

FICHE MÉTHODOLOGIQUE : Trame des débriefings (à suivre a chaque debriefs)

Quand : chaque fin de séance
Durée : environ 40 minutes
Participants : les trois professionnels encadrants + Ref robotique en SR

Séances non robotiques :

Le débriefing suit le découpage des moments de la séance (temps de parole, activité principale, etc.).

Pour chaque moment identifié :

- Les trois encadrants prennent la parole chacun leur tour
- Chacun rapporte ce qu'il a remarqué, participant par participant
- On passe au moment suivant une fois les trois encadrants entendus sur l'ensemble des participants

Séances robotiques :

Le débriefing suit la répartition des participants en binômes (deux binômes + un solo à la programmation du robot). La composition des binômes et du solo change à chaque séance.

Pour chaque groupe :

- L'encadrant référent du binôme décrit ce qu'il a observé, participant par participant
- Il commente la dynamique du binôme (collaboration, partage des tâches)
- La référente robotique et la coordinatrice complète avec son propre avis

Clôture

Temps de synthèse collective, plus général, portant sur le fonctionnement du groupe dans son ensemble pour la séance.

A.7 Annexe : CER

Lettre d'information à remettre au participant

Responsable : Pr. Sophie SAKKA, sophie.sakka@insei.fr

Laboratoire : Groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires (*Grhapes - UR 7287*)

Madame, Monsieur,

Nous vous proposons de participer à une recherche dont l'objectif est d'étudier les effets d'un atelier de médiation robotique sur les habiletés sociales des personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme – Projet Rob'Autisme.

Nous vous invitons à participer à cette recherche, actuellement menée au sein du SAMSAH de Rueil-Malmaison, sous la direction de la fondation Cités Caritas, situé au 147 avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison.

L'étude qui vous est proposée se déroule sur une période de neuf semaines, sous la forme d'ateliers de médiation robotique d'une durée maximale d'une heure. Des questionnaires vous seront proposés avant le début des ateliers et après votre participation à l'ensemble des séances, afin d'évaluer votre expérience et les éventuels effets de la participation.

Durant les ateliers, vous participerez à la création de la pièce de théâtre *«Une histoire à quatre voix»* de Anthony Browne (2000), dont l'acteur est un robot que vous aurez programmé. Vous utiliserez pour cela des ordinateurs et des microphones mis à disposition. Votre participation est bénévole.

Si vous acceptez, les données et informations recueillies pour la recherche vous concernant seront traitées avec la plus entière confidentialité, dans le respect strict de l'anonymat des lieux ou des personnes. La diffusion restera à stricte usage de la recherche (conférences, colloque et articles de revue académique). Si vous le souhaitez, les résultats globaux de l'étude pourront vous être communiqués lorsqu'elle sera achevée, en contactant l'investigateur responsable de votre centre.

La participation à cette étude ne nécessite ni traitement médicamenteux ni acte invasif. Il n'existe aucun risque ni effet secondaire connu lié à la participation à cette recherche. Vous pourrez peut-être vous sentir inconfortable en présence d'un robot, mais il vous suffira d'en parler à l'un des membres de l'atelier pour qu'il vous mette plus à l'aise. Votre participation à cette étude est totalement libre, vous avez le droit de refuser de participer ou de mettre fin à votre participation à tout moment en contactant la responsable de l'étude, sans encourir aucune responsabilité. Si vous acceptez de participer à cette étude, nous vous demanderons de signer un formulaire de consentement avant d'y prendre part.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Consentement de participation pour le projet Rob'Autisme

Je, soussigné(e) ..... déclare accepter de plein gré participer à cette recherche, sans bénéfice individuel direct.

J'ai reçu et accepté les informations suivantes : objectifs de la recherche, sa durée, la méthode utilisée. Il m'a été précisé que je suis libre d'accepter ou de refuser ainsi que d'arrêter à tout moment ma participation à la recherche.

Les données qui me concernent resteront strictement à usage de la recherche. La publication des résultats ne présentera aucun résultat individuel identifiant.

Cette recherche est sans bénéfice individuel direct pour les personnes qui y participent. Si je le désire, je peux être tenu(e) au courant des résultats de la recherche en m'adressant à Sophie Sakka, Professeur d'Université au sein de l'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'École Inclusive (INSEI) à l'adresse mail suivante : sophie.sakka@insei.fr.

Mon consentement ne décharge pas les chercheurs en charge de cette étude de leurs responsabilités. Je conserve tous mes droits garantis par la loi.

Fait à ....., le .....

Signature du participant

Signature du responsable de la recherche

Formulaire d'autorisation de fixation et d'utilisation de l'image

Je, soussigné(e) ..... autorise l'équipe de recherche Rob'Autisme à procéder à la captation de mon image (photographie ou enregistrement vidéo) dans le cadre exclusif de l'étude citée.

Par la présente, je donne mon accord pour que ces données soient utilisées selon les conditions suivantes :

- **Analyse interne** : Les images seront utilisées uniquement comme matériel de travail pour l'analyse des données
- **Non-diffusion** : Aucune diffusion, publication ou exploitation commerciale de mon image ne sera effectuée.
- **Confidentialité** : Les fichiers seront stockés de manière sécurisée, anonymisée et l'accès sera restreint aux seuls chercheurs impliqués dans l'analyse.

Cette autorisation est valable pour la durée nécessaire à la réalisation de la recherche et au traitement des données. À l'issue de cette période, et conformément aux protocoles de conservation des données de recherche, les fichiers seront détruits dans leur intégralité.

Je suis informé(e) que je peux, à tout moment et sans avoir à me justifier, demander le retrait de mon image de la base de données de l'étude.

Fait à ....., le .....

Signature du participant

Signature du responsable de la recherche

A.8 Annexe : Exemple de codage des débriefings

Le tableau ci-dessous présente un extrait du tableau de codage utilisé pour l'analyse thématique des débriefings, illustrant la structure des six colonnes renseignées pour chaque unité de sens (séance, participant, extrait, code, thème, axe de la problématique).

Séance	Part.	Extrait	Code	Thème	Axe
S1	P1	Sur les questions liées à l'expression des émotions, P1 montre une difficulté à décrire ou comprendre les émotions d'autrui	Difficulté à décrire/comprendre les émotions d'autrui	Autre	Habiletés sociales (SRS-2)
S1	Encadrants	L'absence de limite de temps a été un choix volontaire pour ne pas stresser les participants ; chacun a pu avancer à son rythme	Adaptation du rythme pour limiter le stress	Adaptations mises en place	Anxiété (LSAS)
S1	P4	P4 a besoin de confirmation individuelle répétée et se tourne souvent vers l'encadrant ; il a du mal à être dans un grand groupe, une question de confiance qui évolue au fil des séances	Besoin de confirmation individuelle, difficulté grand groupe	Évolution de l'engagement	Anxiété (LSAS)
S2	P2	P2 peut avoir des tremblements et une motricité plus compliquée quand il est stressé ; un autre participant le stresse en insistant sur l'orthographe de ce qu'il écrit	Sensibilité au stress, réaction motrice	Réactions émotionnelles	Anxiété (LSAS)
S2	P2	P2 peut se braquer rapidement s'il est corrigé et monter en tension jusqu'à un possible conflit ; un clash avec un autre participant s'était déjà produit par le passé	Rigidité face à la correction, risque de conflit	Difficultés de groupe	Autre
S2	P5	Ce participant se tourne constamment vers le professionnel pour obtenir une validation avant d'agir, attendant d'être « parfait » avant de lancer quelque chose	Besoin de validation, peur de l'imperfection	Réactions émotionnelles	Habiletés sociales (SRS-2)
S2	P3	Il a d'abord écrit un message personnel (sabre japonais), puis l'a effacé pour le remplacer par quelque chose de plus général avant de le partager avec le groupe	Distinction entre partage privé et partage public	Autre	Habiletés sociales (SRS-2)
S2	P2	Face à cet échange, P2 a réagi en remettant en question la pertinence de la réponse (« il ne répond pas à la question »), ce qui a fait monter sa tension	Rigidité face à une réponse jugée non conforme	Difficultés de groupe	Autre

Séance	Part.	Extrait	Code	Thème	Axe
S3	P2 / P5	Lors d'un exercice en duo, P2 a mis la pression sur son partenaire avec des réflexions dévalorisantes (« tu ne sais pas écrire, tu n'as jamais appris ça à l'école »), nécessitant une intervention des encadrants pour réguler l'échange	Pression dévalorisante d'un pair envers un autre, régulation nécessaire	Difficultés de groupe	Autre
S6	P1	P1 a fait preuve d'autonomie et de persévérance pour résoudre un problème technique, allant consulter le travail d'un autre groupe pour trouver une solution avant de revenir résoudre le problème lui-même	Résolution autonome de problème, recherche d'inspiration chez les pairs	Évolution de l'engagement	Habiletés sociales (SRS-2)
S6	P1 / P2	Contrairement à l'appréhension des encadrants d'un possible conflit, P2 a laissé P1 prendre le lead dans leur collaboration sans opposition ni réaction émotionnelle négative	Collaboration apaisée entre pairs malgré une appréhension initiale	Dynamique de groupe	Habiletés sociales (SRS-2)
S8	P4	P4 reste fidèle à son fonctionnement habituel : rapide, peu attentif au travail des autres groupes, réactions brèves (rictus) face à des choix visuels non retenus	Fonctionnement stable, réactions brèves face aux choix non retenus	Autre	Autre
S8	P4 / P5	Contrairement à l'anticipation des encadrants, P5 a pris les choses en main sans attendre que P4 propose quelque chose, tout en continuant à solliciter son avis ; les deux ont travaillé en harmonie, sans compétition ni tension, alternant naturellement leurs tours	Prise en main sans attente, collaboration harmonieuse en duo	Dynamique de groupe	Habiletés sociales (SRS-2)
S8	P1	P1, malgré son excitation, a attendu le bon moment pour aller voir le travail d'un autre groupe, a demandé la permission d'écouter une production avant l'heure prévue et a accepté d'attendre face à un refus	Maîtrise de l'impulsivité malgré l'excitation	Réactions émotionnelles	Habiletés sociales (SRS-2)
S8	P2	Contrairement à l'appréhension des encadrants, P2 s'est montré très éveillé et patient en travaillant seul, patientant que les autres terminent avant l'écoute collective	Patience et éveil en travail individuel, contrairement à l'anticipation	Évolution de l'engagement	Anxiété (LSAS)

Séance	Part.	Extrait	Code	Thème	Axe
S8	P2	P2 a sollicité l'aide à distance pour un point technique précis (connexion en série vs en parallèle), sans solliciter excessivement pour la production elle-même	Sollicitation technique ciblée, autonomie sur le reste	Autre	Habiletés sociales (SRS-2)
S8	P2	P2 est resté attentif aux productions des autres même en travaillant seul ; ayant momentanément oublié d'applaudir une production, il s'en est rendu compte et a rattrapé son oubli spontanément	Attention aux autres et autocorrection spontanée	Dynamique de groupe	Habiletés sociales (SRS-2)
S8	P2	P2 a montré des signes de fatigue physique en fin de séance (agitation sur son siège) mais a choisi de terminer son travail malgré cela, avec une motivation restée élevée	Persévérance malgré des signes de fatigue	Réactions émotionnelles	Bien-être (WEMWBS)